IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

Matlab không chỉ tính toán trên các số cụ thể mà còn có thể thực hiện tính toán trên ký hiệu ➔ Có thể sử dụng một chuỗi biểu thức để biểu diễn hàm

Ví dụ:

$$\frac{1}{2x^n} \Rightarrow \text{'1/(2*x^n)'}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2x}} \Rightarrow \text{'1/sqrt(2*x)'}$$

$$\cos(x^2) - \sin(2x) \Rightarrow \text{'cos(x^2)-sin(2*x)'}$$

$$M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow \text{sym('[a,b;c,d]')}$$

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

Hàm	Ý nghĩa	Hàm	Ý nghĩa
syms	Khai báo biến	symop	Tạo hàm mới
sym	Định nghĩa hàm	symsum	Tổng hàm
diff	Đạo hàm	numden	Tử+mẫu số hàm
int	Tích phân	compose	Hàm của hàm
linsolve	Giải hệ phương trình	finverse	Tìm hàm ngược
symadd	Cộng hàm	poly2sym	Tìm hệ số của hàm
symsub	Trừ hàm	sym2poly	Tạo hàm từ hệ số
symmul	Nhân hàm	eval	Tính trị hàm
symdiv	Chia hàm	numeric	Tính trị hàm
sympow	Lũy thừa hàm	subs	Thay đổi giá trị biến

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

Hàm	Ý nghĩa	Hàm	Ý nghĩa
ezplot	Vẽ hàm	dsolve	Giải phương trình vi phân
factor	Phân tích tp bậc 1	laplace	Biến đổi laplace
simplify	Đơn giản hàm	ilaplace	Biến đổi laplace ngược
simple	Tối giản hàm	fourier	Biến đổi fourier
pretty	Biểu diễn trực quan	ifourier	Biến đổi fourier ngược
taylor	Khai triển taylor	ztrans	Biến đổi z
collect	Khai triển hàm	iztrans	Biến đổi z ngược
horner		bode	Vẽ biểu đồ bode
expand	Khai triển hàm	freqs	Vẽ đáp ứng tần số
solve	Giải phương trình	nyquist	Vẽ biểu đồ Nyquist

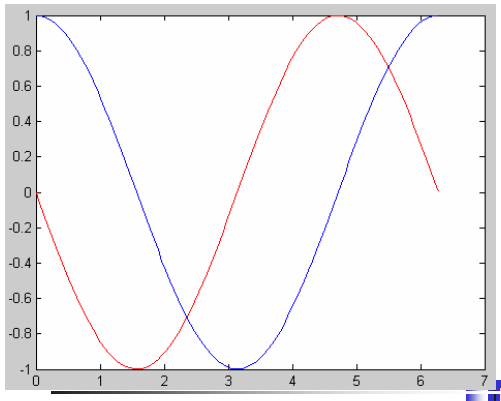
IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

1. Đạo hàm và vi phân gần đúng:

➢ **Đạo hàm của hàm lượng giác:**

Ví dụ:

```
>> f=sym('cos(x)')          % hay f='cos(x)'
f = cos(x)
>> y=diff(f)
y =-sin(x)
>> x=linspace(0,2*pi);
>> plot(x,eval(f),x,eval(y),'r')
```



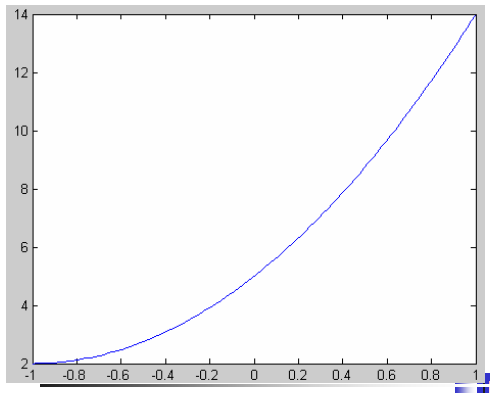
IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

1. Đạo hàm và vi phân gần đúng:

➢ **Đạo hàm một đa thức:**

Ví dụ 1:

```
>> f = diff('x^3+3*x^2+5*x+2')
f = 3*x^2+6*x+5
>> x=linspace(-1,1);
>> y=polyval([3 6 5],x);
>> plot(x,y)
```



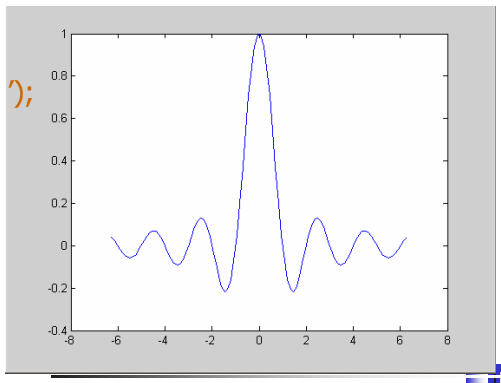
IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

1. Đạo hàm và vi phân gần đúng:

➢ **Đạo hàm một đa thức:**

Ví dụ 2:

```
>> D=['sin(x) ';'cos(x) ';'sinc(x)'];
>> x=linspace(-2*pi,2*pi);
>> clf
>> n=input('Chọn hình để vẽ: ');
>> plot(x,eval(D(n,:)))
```



IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

1. Đạo hàm và vi phân gần đúng:

➢ **Đạo hàm hàm mũ:**

Ví dụ:

```
>> diff('x^n','x')          % đạo hàm theo x, diff('x^n')
ans = x^n*n/x
>> diff('x^n','n')
ans = x^n*log(x)
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

1. Đạo hàm và vi phân gần đúng:

- **Đạo hàm đa thức hữu tỉ:**

Ví dụ:

```
>> diff('x/(1-x^2)')
ans = 1/(1-x^2)+2*x^2/(1-x^2)^2
```

Rút gọn biểu thức:

```
>> simplify(sym('1/(1-x^2)+2*x^2/(1-x^2)^2'))
ans = (1+x^2)/(-1+x^2)^2
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

1. Đạo hàm và vi phân gần đúng:

- **Đạo hàm mảng:**

Ví dụ:

```
>> syms x                                  % định nghĩa biến
>> A=[cos(x),sin(x);-sin(x),cos(x)]
A =  [  cos(x),  sin(x)]
     [ -sin(x),  cos(x)]
>> diff(A)
ans =
     [ -sin(x),  cos(x)]
     [ -cos(x), -sin(x)]
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

1. Đạo hàm và vi phân gần đúng:

- **Đạo hàm và vi phân cấp cao:**

Ví dụ:

Đạo hàm cấp 2

```
>> syms x
>> diff(sin(x),2)
ans = -sin(x)
```

Đạo hàm cấp 3

```
>> diff(x^3,3)
ans = 6
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

1. Đạo hàm và vi phân gần đúng:

- **Đạo hàm và vi phân cấp cao (tt)**

Ví dụ:

Đạo hàm cấp 2 theo a

```
>> syms x a;
>> f='a^2*x^3+x^2'
f = a^2*x^3+x^2
>> diff(f,a,2)
ans = 2*x^3
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

2. Tích phân:

- **Tích phân bất định:**

Ví dụ:

```
>> syms x x1 alpha u t;
>> int(1/(1+x^2))                % tích phân mặc định theo x
ans = atan(x)
>> int(1/(1+x^2),t)              % tích phân theo t
ans = 1/(1+x^2)*t
>> int(sin(alpha*u),alpha)
ans = -1/u*cos(alpha*u)
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

2. Tích phân:

- **Tích phân bất định (tt)**

```
>> int(sin(alpha*u),u)
ans = -1/alpha*cos(alpha*u)
```

Nếu khi tính tích phân hay nguyên hàm của một lượng quá lớn hay phức tạp, đòi hỏi chiếm bộ nhớ lớn thì nó không thực hiện và trả về kết quả

```
>> int('log(x)/exp(x^2)')
ans = int(log(x)/exp(x^2),x)
>> int('sin(x)/x')
ans = sinint(x)          % sinint(x) = int(sin(t)/t,t,0,x)
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

2. Tích phân:

- **Tích phân mảng**

Ví dụ:

```
>> syms x t;
>> A=[cos(x*t),sin(x*t);-sin(x*t),cos(x*t)];
>> int(A,t)
ans =      [ 1/x*sin(x*t),  -cos(x*t)/x]
           [   cos(x*t)/x, 1/x*sin(x*t)]
>> int([exp(t),exp(alpha*t)])
ans =      [exp(t), exp(alpha*t)/alpha]
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

2. Tích phân:

- **Tích phân xác định**

Ví dụ:

```
>> syms x x1 alpha t;
>> int(x1*log(1+x1),0,1)          % tích phân từ 0 → 1
ans = 1/4
>> int('sin(s+2*x)','s',pi/2,pi)  % s chưa khai báo
ans = 2*cos(x)^2-1-2*sin(x)*cos(x)
>> int(sin(x),0,t)                % cận không được trùng
ans = -cos(t)+1                   % với đối số của hàm
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

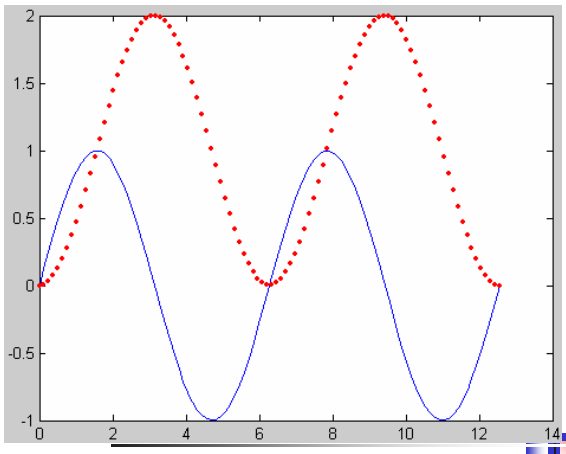
2. Tích phân:

- **Tích phân xác định (tt)**

Ví dụ:

Biểu diễn bằng đồ thị

```
>> t=linspace(0,4*pi);
>> y1=sin(t);
>> y2=1-cos(t);
>> plot(t,y1,t,y2,'r.')
```



IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

2. Tích phân:

- **Tích phân xác định (tt)**

Tổng quát:

```
>> int('sin(s+2*x)','m','n')
ans = -1/2*cos(s+2*n)+1/2*cos(s+2*m)
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

3. Ma trận:

- **Định thức:**

Ví dụ:

```
>> M=sym('[a,b;c,d]')
M = [ a, b]
    [ c, d]
 >> det(M)                    % định thức
 ans = a*d-b*c
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

3. Ma trận:

- **Định thức (tt)**

Giải hệ phương trình

```
>> A=[1 -2 1;2 1 -4;3 -4 -1];
>> b=[2;-1;0]
>> x=linsolve(A,b)
x =  [ 7/2]
     [    2]
     [ 5/2]
% x = linsolve(A,b) tương đương với x = A|b
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

3. Ma trận:

- **Tính toán với ma trận:**

Ví dụ:

```
>> G=sym('[cos(t),sin(t);-sin(t),cos(t)]')
G =  [  cos(t),  sin(t)]
     [ -sin(t),  cos(t)]
```

Cộng mỗi phần tử G cho t

```
>> G + 't'
ans =
     [  cos(t)+t,  sin(t)+t]
     [ -sin(t)+t,  cos(t)+t]
```


Trừ mỗi phần tử G cho t

```
>> G - 't'
```

Nhân mỗi phần tử G cho t

```
>> G * 't'
```

Chia mỗi phần tử G cho t

```
>>  G / 't'
```

Nhân 2 ma trận

```
>> G * G
ans =
     [ cos(t)^2-sin(t)^2,   2*cos(t)*sin(t)]
     [  -2*cos(t)*sin(t), cos(t)^2-sin(t)^2]
```

Rút gọn biểu thức

```
>> simplify(ans)
ans =
        [    2*cos(t)^2-1,  2*cos(t)*sin(t)]
        [ -2*cos(t)*sin(t),    2*cos(t)^2-1]
```

Hay:

```
>> simple(ans)                    % sau một số bước rút gọn
ans =   [  cos(2*t),  sin(2*t)]
        [ -sin(2*t),  cos(2*t)]
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

4. Đa thức:

- **Tính toán với đa thức:**

Ví dụ:

```
>> f='2*x^2+3*x-5';g='x^2+x+7';
>> f + g                          % Tính biểu thức f+g
ans = 3*x^2+4*x+2
>> f - g                          % Tính biểu thức f-g
ans = x^2+2*x-12
>> f * g                          % Tính biểu thức f*g
ans = (2*x^2+3*x-5)*(x^2+x+7)
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

4. Đa thức:

- **Tính toán với đa thức (tt)**

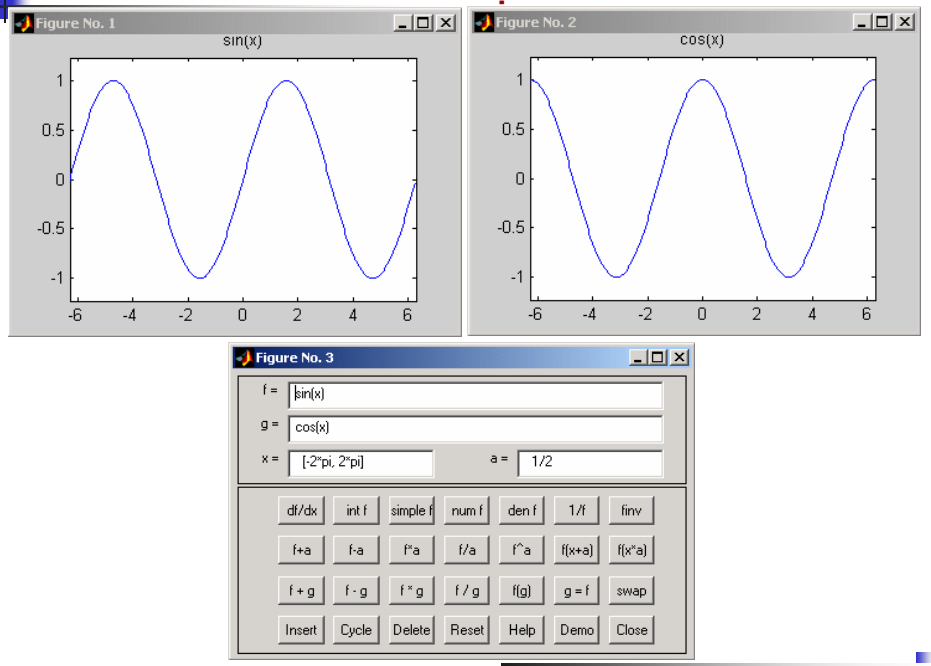
```
>> f/g                          % Tính biểu thức f/g
ans = (2*x^2+3*x-5)/(x^2+x+7)
>> f^3                          % Tính biểu thức f^3
ans = (2*x^2+3*x-5)^3
>> f ^(1/2)                     % Tính biểu thức f^1/2
ans = (2*x^2+3*x-5)^(1/2)
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

4. Đa thức:

- **Kiểm tra lại các phép toán đa thức:**

```
>> funtool
```



IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

5. Hàm hữu tỉ:

- **Xác định tử số và mẫu số của biểu thức**

Ví dụ:

```
>> f=sym('a*x^2/(b-x)');
>> [n,d]=numden(f)
n = -a*x^2
d = -b+x
>> f=sym('3/2*x^2+2/3*x-3/5');
>> [n,d]=numden(f)
n = 45*x^2+20*x-18
d = 30
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

5. Hàm hữu tỉ:

- **Tính tổng của 2 đa thức hữu tỉ:**

Ví dụ:

```
>> f=sym('(x^2+3)/(2*x-1)');g=sym('3*x/(x-1)');
>> [n,d]=numden(f+g)
n = x^3+5*x^2-3
d = (2*x-1)*(x-1)
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

5. Hàm hữu tỉ:

- **Ma trận:**

Ví dụ:

```
>> k=sym('[3/2,(2*x+1)/3;4/x^2,(3*x+4)]')
k =  [      3/2, (2*x+1)/3]
     [   4/x^2,   (3*x+4)]
>>   [n,d]=numden(k)
n =  [     3, 2*x+1]
     [     4, 3*x+4]
d =  [     2,   3]
     [ x^2,   1]
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

6. Tìm hàm:

Ví dụ:

```
>> f=sym('1/(1+x^2)');g=sym('sin(x)');
>> h=sym('1/(1+u^2)');k=sym('sin(v)');
>> compose(f,g)          % tính f(g(x))
ans = 1/(1+sin(x)^2)
>> compose(g,f)          % tính g(f(x))
ans = sin(1/(x^2+1))
>> compose(h,k,'u','v')  % tính h(k(v))
ans = 1/(1+sin(v)^2)
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

7. Tìm hàm ngược:

Ví dụ:

```
>> finverse(sym('1/x'))
ans = 1/x
>> finverse(sym('exp(x)'))
ans = log(x)
>> finverse(sym('sin(x)'))
ans = asin(x)
>> finverse(sym('x^2'))
ans = x^(1/2)
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

8. Chuỗi:

Cú pháp: symsum(f,a,b) → tính tổng hàm f từ a đến b

- **Tổng hữu hạn:**

```
>> symsum(sym('x^2'),0,'x-1')
ans = 1/3*x^3-1/2*x^2+1/6*x
```

% $\sum_{0}^{x-1} x^2 = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x$

```
>> factor(ans)
ans = 1/6*x*(2*x-1)*(x-1)
```

% đổi lại dạng kết quả

% có thể dùng simple(ans)

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

8. Chuỗi (tt)

```
>> symsum(sym('(2*n-1)^2'),1,'n')
ans = 11/3*n+8/3-4*(n+1)^2+4/3*(n+1)^3
>> factor(ans)
ans = 1/3*n*(2*n-1)*(2*n+1)
```

% $\sum_{1}^{n} (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$

Không tính được các tổng hội tụ có điều kiện

```
>> symsum(sym('x^k'),0,'n')
ans = sum(x^k,x = 0 .. n)
```

% $\sum_{k=0}^{n} x^k = \frac{1}{1-x} \quad , \quad |x| < 1$

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

8. Chuỗi:

- **Tổng vô hạn:**

```
>> symsum(sym('k'),0,inf)
ans = inf
```

Khi không có điều kiện hội tụ:

```
>> symsum(sym('x^k'),0,'inf')
ans = sum(x^k,x = 0 .. inf)
```

Tính tổng 1/(2*n-1)^2 với n từ 1..vô cùng

```
>> symsum(sym('1/(2*n-1)^2'),1,inf)
ans = 1/8*pi^2
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

9. Thay đổi giá trị hàm và biến:

- **Hàm:**

```
>> phi='(1+sqrt(5))/2'
phi = (1+sqrt(5))/2
>> eval(phi)
ans = 1.6180
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

9. Thay đổi giá trị hàm và biến:

- **Hàm (tt)**

```
>> syms x
>> f=2*x^2+x^3-3*x+5;
>> n=sym2poly(f)                    % tìm các hệ số đa thức
n = 1     2    -3
% tạo lại đa thức từ hệ số
>> p=poly2sym(n)                    % mặc định là x
p = 2*x^2+x^3-3*x+5
>> p=poly2sym(n,'s')                % thay x bằng s
p = s^3+2*s^2-3*s+5
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

9. Thay đổi giá trị hàm và biến:

- **Biến:**

```
>> syms f g h x a b c
>> f=a*x^2+b*x+c;
```

Thay x bằng s

```
>> subs(f,'s',x)
ans = a*s^2+b*s+c
```

Thay a bằng alpha

```
>> subs(f,'alpha',a)
ans = alpha*x^2+b*x+c
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

9. Thay đổi giá trị hàm và biến:

- **Biến (tt)**

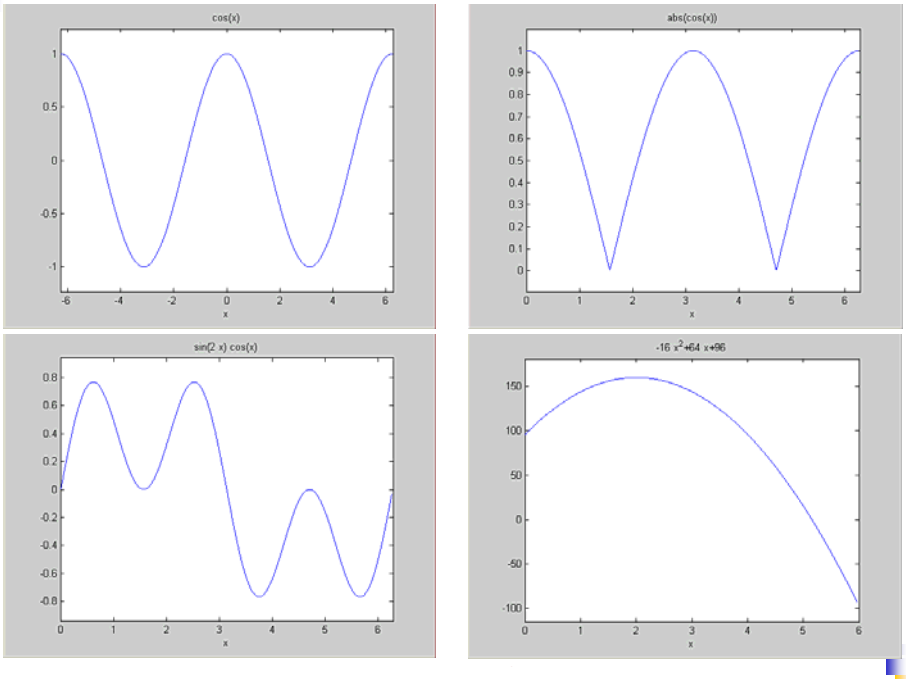
```
>> g=3*x^2+5*x-4;
>> h=subs(g,'x','2')
ans = 18
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

10. Vẽ đồ thị theo biểu thức:

Ví dụ:

```
>> ezplot('cos(x)')            % vẽ hàm cos và tự điền nhãn vào
>> ezplot('abs(cos(x))',[0 2*pi])
>> ezplot('sin(2*x)*cos(x)',[0 2*pi])
>> ezplot('-16*x^2+64*x+96',[0 6])
```



IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

11. Định dạng và đơn giản biểu thức:

- **Sắp xếp**

```
>> int('sin(s+2*x)','s',pi/2,pi)
ans = 2*cos(x)^2-1-2*sin(x)*cos(x)
 >> pretty(ans)                %hien thi bieu thuc theo kieu viet tay
                2
      2 cos(x)  - 1 - 2 sin(x) cos(x)
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

11. Định dạng và đơn giản biểu thức:

- **Khai triển Taylor**

```
>> syms x
>> f=taylor(log(x+1)/(x-5))
f=-1/5*x+3/50*x^2-41/750*x^3+293/7500*x^4-1207/37500*x^5
>> pretty(f)
                5          4          3        2
          1207 x     293 x     41 x     3 x     x
        - ------- + ------ - ----- + ---- - -
           37500      7500      750      50     5
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

11. Định dạng và đơn giản biểu thức:

- **Khai triển hằng đẳng thức**

```
>> f=sym('x^2-1')
f = x^2-1
>> factor(f)
ans = (x-1)*(x+1)
>> collect(ans)                    % lấy lại biểu thức f
ans = x^2-1
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

11. Định dạng và đơn giản biểu thức:

- **Tổng quát:**

```
>> f=sym('(x^2-1)*(x-2)*(x-3)')
f = (x^2-1)*(x-2)*(x-3)
>> collect(f)
ans = x^4-5*x^3+5*x^2+5*x-6
>> horner(ans)
ans = -6+(5+(5+(x-5)*x)*x)*x
>> factor(ans)
ans = (x-1)*(x-2)*(x-3)*(x+1)
>> expand(f)
ans = x^4-5*x^3+5*x^2+5*x-6
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

11. Định dạng và đơn giản biểu thức:

- **Đơn giản biểu thức**

```
>> simplify(sym('log(2*x/y)'))
ans = log(2)+log(x/y)
>> simplify(sym('sin(x)^2+3*x+cos(x)^2-5'))
ans = -4+3*x
>> simplify(sym('(-a^2+1)/(1-a)'))
ans = a+1
>> f=sym('(1/x^3+6/x^2+12/x+8)^(1/3)');
>> simple(f)
ans = (2*x+1)/x
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

12. Giải phương trình bậc n:

- **Giải phương trình bậc 2**

```
>> solve('x^2+2*x-1')
ans =        [  2^(1/2)-1]
             [ -1-2^(1/2)]
>> eval(ans)
ans =
          0.4142
         -2.4142
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

12. Giải phương trình bậc n:

- **Giải phương trình bậc 2 (tt)**

```
>> [x,y]=solve('x^2+x*y+y=3','x^2-4*x+3=0')
x =
      [ 1]
      [ 3]
y =
      [     1]
      [ -3/2]
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

12. Giải phương trình bậc n:

- **Giải phương trình bậc 3**

```
>> solve('x^3+2*x^2-4*x+1')
ans =      [                    1]
           [ -3/2+1/2*13^(1/2)]
           [ -3/2 -1/2*13^(1/2)]
>> eval(ans)
ans =      1.0000
           0.3028
           -3.3028
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

12. Giải phương trình bậc n:

- **Giải phương trình lượng giác**

```
>> solve('2*cos(x)+2')
ans = pi
>> solve('cos(x)=sin(x)')
ans = 1/4*pi
>> solve('exp(x)=tan(x)')
ans = 1.3063269404230792361743566584407
>> eval(ans)
ans = 1.3063
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

13. Giải hệ phương trình bậc nhất tuyến tính:

Ví dụ:

```
>> y1=sym('2*x1+2*x2-3*x3+x4-4');
>> y2=sym('4*x1+3*x2-x3+2*x4-6');
>> y3=sym('8*x1+5*x2-3*x3+4*x4-12');
>> y4=sym('3*x1+3*x2-2*x3+2*x4-6');
>> [x1,x2,x3,x4]=solve(y1,y2,y3,y4')
x1 = 1/3
x2 = 1/3
x3 = -1/3
x4 = 5/3
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

14. Giải phương trình vi phân:

- **Phương trình vi phân cấp 1**

Ví dụ: giải phương trình vi phân y'=dy/dx=ytg(x)+cos(x)

```
>> dsolve('Dy=y*tan(x)+cos(x)','x')
ans = (1/4*sin(2*x)+1/2*x+C1)/cos(x)      % C1 là đk đầu
```

Ví dụ: giải phương trình y'=dy/dx=1+y^2 với y(0)=1

```
>> dsolve('Dy=1+y^2','y(0)=1','x')
ans = tan(x+1/4*pi)
```

Hay:

```
>> dsolve('Dy-y^2-1=0','y(0)=1','x')
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

14. Giải phương trình vi phân:

- **Phương trình vi phân cấp 2**

Ví dụ: giải y”=cos(2x)-y với y(0)=1 và y’(0)=0

```
>> dsolve('D2y=cos(2*x)-y','Dy(0)=0','y(0)=1','x')
ans = 4/3*cos(x)-1/3*cos(2*x)
```

Ví dụ: giải y”-2y’-3y=0 với y(0)=1 và y(1)=1

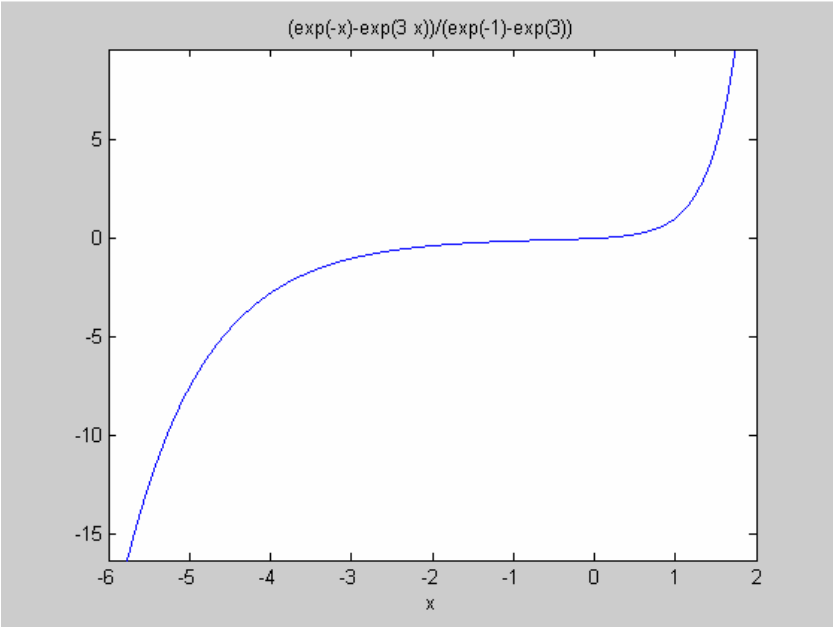
```
>> y= dsolve('D2y-2*Dy-3*y=0','y(0)=0','y(1)=1','x')
y =1/(exp(3)-exp(-1))*exp(3*x)-1/(exp(3)-exp(-1))*exp(-x)
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

14. Giải phương trình vi phân:

- **Phương trình vi phân cấp 2 (tt)**

```
>> y=simple(y);
y = (exp(-x)-exp(3*x))/(exp(-1)-exp(3))
>> pretty(y)
                    exp(-x) - exp(3 x)
                   ------------------
                    exp(-1) - exp(3)
>> ezplot(y,[-6 2])
```



IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

14. Giải phương trình vi phân:

- **Hệ phương trình vi phân cấp 1**

Ví dụ: df/dx = 3f+4g với f(0)=0

dg/dx = -4f+3g với g(0)=0

```
>>[f,g] = dsolve('Df=3*f+4*g','Dg=-4*f+3*g','f(0)=0','g(0)=1','x')
 f = exp(3*x)*sin(4*x)
g = exp(3*x)*cos(4*x)
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

15. Các phép biến đổi:

- **Biến đổi Laplace:**

```
>> syms t s x a w
>> laplace(sin(t))
ans = 1/(s^2+1)
>> ilaplace(1/(s^2+1))          % Biến đổi ngược
ans = sin(t)
>> laplace(12*exp(-3*x))
ans = 12/(s+3)
>> laplace(sym(1))
ans = 1/s
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

15. Các phép biến đổi:

- **Biến đổi Laplace (tt)**

```
>> laplace(sym(diff(x^2)))
ans = 2/s^2
>> laplace(cos(x*w),w,t)
ans = t/(t^2+x^2)
>> laplace(sin(w*x),t)
ans = w/(t^2+w^2)
>> laplace(x^sym(3/2),t)
ans = 3/4/t^(5/2)*pi^(1/2)
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

15. Các phép biến đổi:

- **Biến đổi Laplace (tt)**

Ví dụ: Tìm nghiệm một hệ thống biết hàm truyền đạt:

$$H(S)=\frac{1}{(s+1)(s^2+5s+6)}+\frac{(s+6)}{(s^2+5s+6)}$$

```
>> ilaplace(1/((s+1)*(s^2+5*s+6))+(s+6)/(s^2+5*s+6))
ans = 1/2*exp(-t)-5/2*exp(-3*t)+3*exp(-2*t)
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

15. Các phép biến đổi:

- **Biến đổi Fourier:**

```
>> syms t x
>> fourier(exp(-x^2),t)
ans = pi^(1/2)*exp(-1/4*t^2)
>> ifourier(pi^(1/2)*exp(-1/4*t^2))                % Biến đổi ngược
ans = 3991211251234741/2251799813685248/pi^(1/2)*exp(-x^2)
>> factor(3991211251234741/2251799813685248/pi^(1/2)*exp(-x^2))
ans = exp(-x^2)
>>simplify(3991211251234741/2251799813685248/pi^(1/2)*exp(-x^2))
ans = exp(-x^2)
```

IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

15. Các phép biến đổi:

- **Biến đổi z:**

```
>> syms a n z
>> ztrans(a^n)
ans = z/a/(z/a-1)
>> simplify(ans)
ans = -z/(-z+a)
>> iztrans(z/(z-a))          % Biến đổi ngược
ans = a^n
```


IV. XỬ LÝ HÀM DƯỚI DẠNG CHUỖI BIỂU THỨC:

15. Các phép biến đổi:

- **Vẽ trong miền tần số:**

Cho hệ thống có hàm số chuyển:

$$H(S) = \frac{2s^2 + 5s + 1}{s^2 + 2s + 3}$$

Nhập vào tử và mẫu số:

```
>> num=[2 5 1];den=[1 2 3];
```

Vẽ giản đồ bode

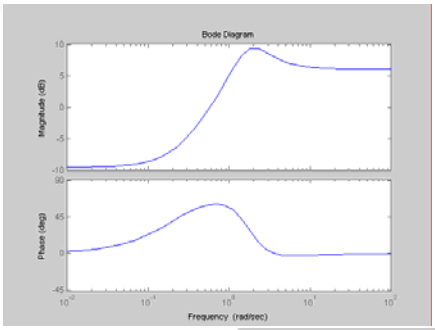
```
>> bode(num,den)
```

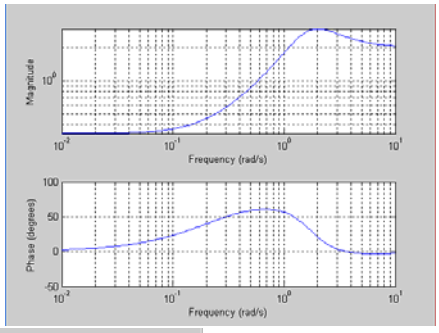
Vẽ đáp ứng tần số

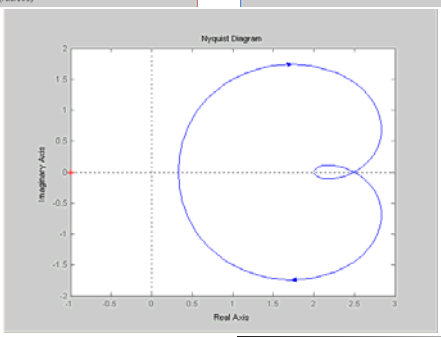
```
>> freqs(num,den)
```

Vẽ giản đồ Nyquist

```
>> nyquist(num,den)
```







V. BÀI TẬP:

1) Tính trị các đa thức sau với x=1

$$P1 = \frac{(2x^2+6x-1)(x^3+4x-2)}{(x+1)(x^2+8x-3)} + \frac{5x^2-1}{(8x^2+6x+1)(7x-6)} + (9x^3-6x^2+7x)$$

$$P2 = \frac{(8x^2+6x+1)(7x-6)}{(x+1)(9x^3-6x^2+7x)} + \frac{5x^2-1}{(2x^2+6x-1)(x^2+8x-3)} + (x^3+4x-2)$$

$$P3 = \frac{(8x^2+6x+1)(7x-6)(x+1)(x^2+8x-3)}{(9x^3-6x^2+7x)(2x^2+6x-1)(5x^2-1)(x^3+4x-2)}$$

2) Thực hiện vẽ đồ thị cho các hàm sau (khoảng vẽ tự chọn)

$f(x)=3x^2+7x+4$

$g(x)=(x+1)/(x-2)+6x$

$h(x)=3x^3+6x^2+3x$

3) Hãy cho biết các dòng sau sai ở vị trí nào:

```
>> hamtruyen=inline('8*(s+a)/(s*(s+4)(s+3))')
>> fval(@hamtruyen,3,7)
>> plot(@hamtruyen,[4 8])
>> grid
```

4) Giải thích các dòng sau:

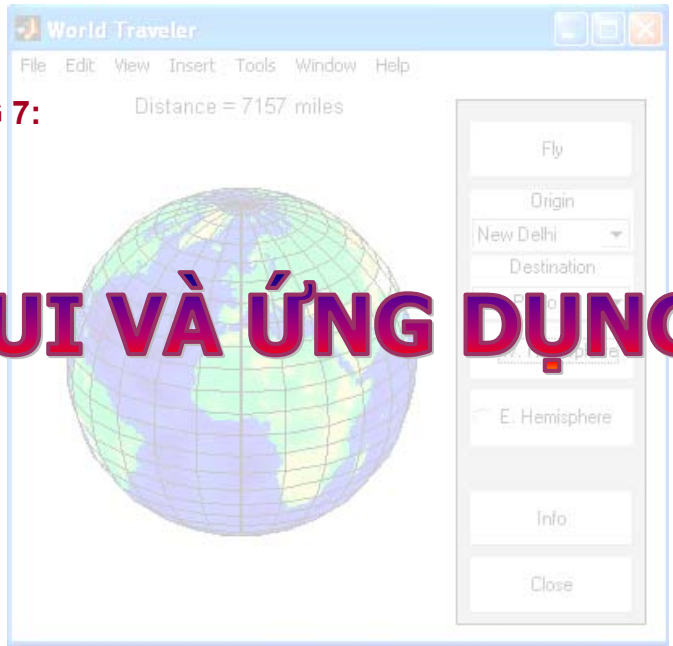
```
>> syms x
>> a=[sin(x);cos(x)]
>> y=diff(a);
>> x=linspace(0,2*pi);
>> plot(x,eval(y(1,1)), '-r',x,eval(y(2,1)), '.b');
>> gtext('cos(x)'); gtext('sin(x)'); title('Bai tap chuong 4');
```


5) Hãy cho biết kết quả các dòng sau:

```
>> A=sym('[x^2-1,x+1,x-1,4]')
>> symadd(A,2)
>> symadd(A,'2')
>> symadd(A(1),A(2))
>> symmul(A(1),A(3))
>> compose(A(1),A(3))
>> compose(compose(A(1),A(2)),A(4))
>> sympow(A(4),'2')
>> symop(A(1),'+',A(2),'*',A(3),'-',A(4))
>> symmul(symmul(A(1),A(4)),symmul(A(2),A(3)))
>> sym2poly(symmul(A(2),A(1)))
>> symmul(A,A)
```

CHƯƠNG 7:

GUI VÀ ỨNG DỤNG

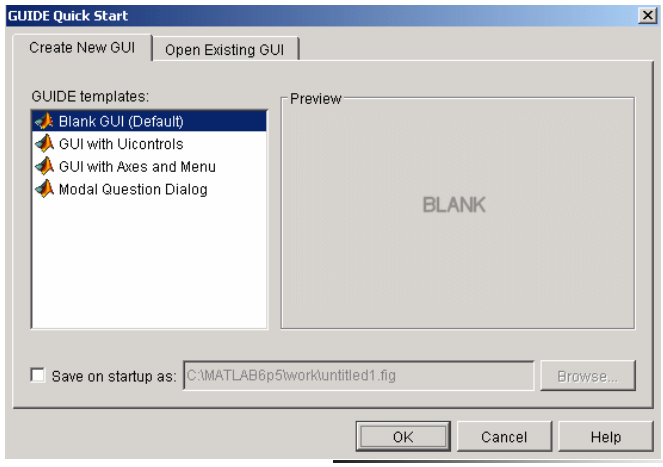


I. GRAPHICAL USER INTERFACE
II. TẠO MENU BẰNG GUI
III. TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN
IV. ĐO TẦN SỐ
V. ĐỒ HỌA 2D
VI. CÁC HÀM VẼ 3D
VII. BIẾN ĐIỆU ANALOG
VIII. BIẾN ĐIỆU DIGITAL
IX. CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

I. GRAPHICAL USER INTERFACE

1. Giao diện GUI:

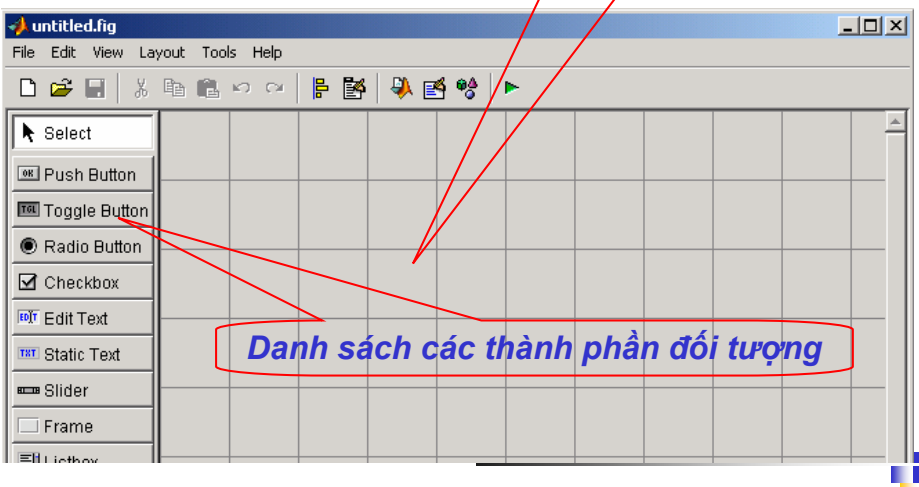
- Chọn biểu tượng guide trên thanh toolbar, hoặc thực hiện guide trên dòng lệnh ➔ cửa sổ GUIDE Quick Start



I. GRAPHICAL USER INTERFACE

1. Giao diện GUI (tt)

- Có thể chọn các mẫu giao diện thiết kế sẵn hay bấm chọn GUI trống theo mặc định:



I. GRAPHICAL USER INTERFACE

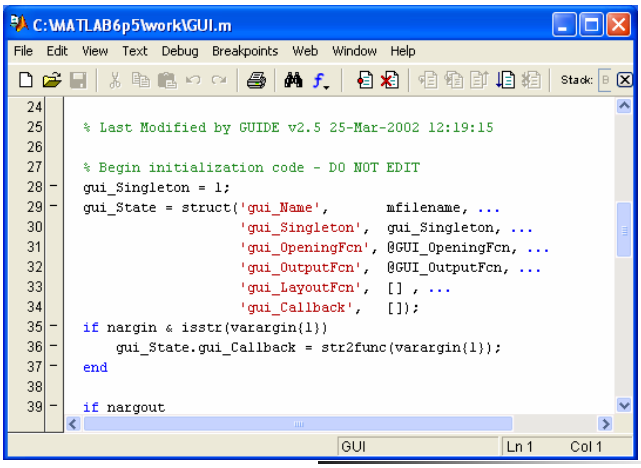
1. Giao diện GUI (tt)

Component	Ý nghĩa
Axes	Vẽ hệ trục
Check box	Hộp kiểm tra, đưa vào các chọn lựa bằng chuột
Edit text	Hộp đưa vào văn bản
Frame	Khung bao một vùng cửa sổ hình
List box	Bảng các mục để chọn lựa
Pop-up menu	Menu sổ xuống, chọn lựa bằng chuột
Push button	Nút nhấn, kích hoạt một hành động
Radio button	Giống check box nhưng chỉ chọn một
Slider	Con trượt, đưa giá trị vào trong một tầm giới hạn
Static text	Dòng văn bản để đặt tiêu đề, nhãn, hướng dẫn
Toggle button	Như push button nhưng hiển thị trạng thái khác nhau mỗi khi nhấn

I. GRAPHICAL USER INTERFACE

1. Giao diện GUI (tt)

- Song song với việc tạo ra một giao diện .fig là một file .m. Nó chứa các nội dung có liên quan trực tiếp đến giao diện



I. GRAPHICAL USER INTERFACE

1. Giao diện GUI (tt)

- Trong đó có một số biến thông dụng:
  - varargout: chỉ chung các đối số trả về
  - varargin: Chỉ chung các đối số đưa vào hàm
  - nargin: Số lượng các đối số đưa vào
  - nargout: Số lượng các đối số trả về
  - handles: Cấu trúc handle của mọi component trong figure

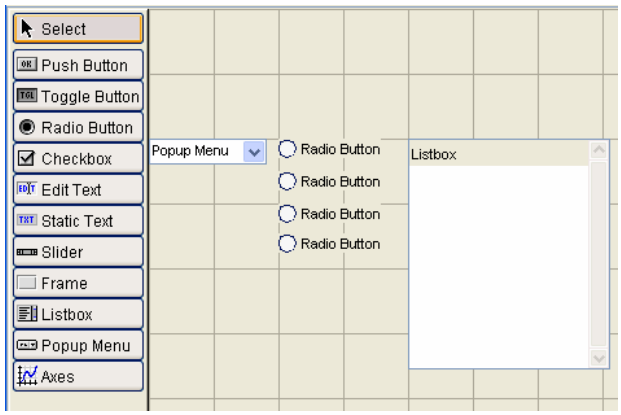
Ví dụ:

- nút nhấn có tag pushbutton1 có handle là handles.pushbutton1
- figure có tag figure1 có handle là handles.figure1

I. GRAPHICAL USER INTERFACE

1. Giao diện GUI (tt)

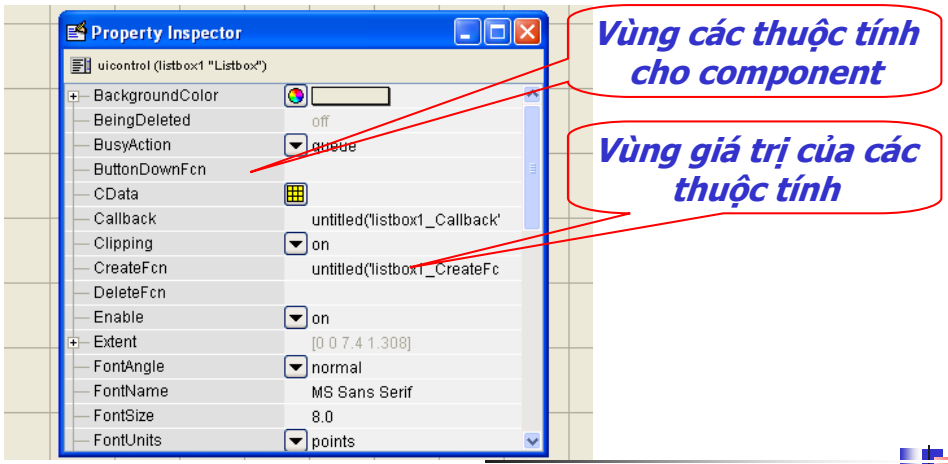
- Bấm chuột trái vào các component muốn tạo, kéo chuột ra vùng layout, nơi muốn đặt component. Có thể dùng chuột để thay đổi kích thước component



I. GRAPHICAL USER INTERFACE

2. Soạn thảo các thuộc tính

- Double click tại component để mở Inspect Properties ➔ định các thông số cho các component



I. GRAPHICAL USER INTERFACE

2. Soạn thảo các thuộc tính (tt)

Thuộc tính	Ý nghĩa
Tag	Tên gán cho component
BackgroundColor	Màu nền của component
ForegroundColor	Màu chữ trên component
FontName, FontAngle,...	Các đặc tính của font chữ trên component
String	Văn bản hiển thị trên component
Enable	Cho phép component hoạt động hay không
Visible	Hiển thị component hay không
Nếu là layout	
Color	Màu nền cửa sổ
Name	Tên cửa sổ
Resize	Điều chỉnh kích thước cửa sổ

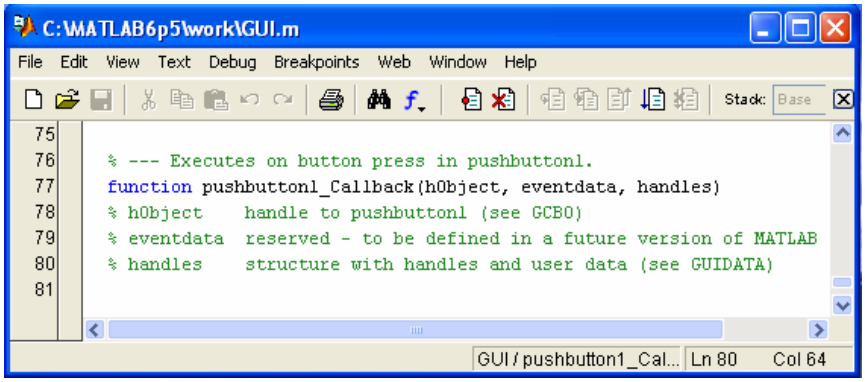
I. GRAPHICAL USER INTERFACE

3. Các Callback:

- Quan trọng nhất đối với các component là callback, là các hàm con (function) mà file .m sẽ gọi khi tác động vào component
- Mỗi khi thêm vào một component, Matlab đều thêm vào file .m một hàm callback tương ứng (trừ frame, static text, axes)
- Hầu hết nội dung các callback được người sử dụng viết

Ví dụ: Xem nội dung file .m của một figure với một nút nhấn (pushbutton) như sau

I. GRAPHICAL USER INTERFACE



Trong đó:

- pushbutton1_Callback: hàm được gọi khi nhấn vào pushbutton1
- hObject: handle của riêng nút nhấn
- handles: Chứa tất cả các handle có trong file .m
- eventdata: Tham số gọi hàm

I. GRAPHICAL USER INTERFACE

3. Các Callback (tt)

- Các hàm Callback chung cho mọi component

Callback	Ý nghĩa
ButtondownFcn	Callback được gọi khi click chuột trên đối tượng
CreateFcn	Callback được tạo khi thiết lập đối tượng
DeleteFcn	Callback được gọi trước khi hủy bỏ đối tượng
Nếu là Figure	
CloseRequestFcn	Được gọi khi đóng bởi lệnh close hay quit Matlab
KeyPressFcn	Nhấn phím khi con chạy trong cửa sổ
ResizeFcn	Khi resize của sổ figure
WindowButtonDownFcn	Click chuột trên cửa sổ figure (không trên đối tượng)
WindowButtonMotionFcn	Khi di chuyển chuột trong cửa sổ figure
WindowButtonUpFcn	Nhả chuột sau khi đã bấm

II.TẠO MENU BẰNG GUI

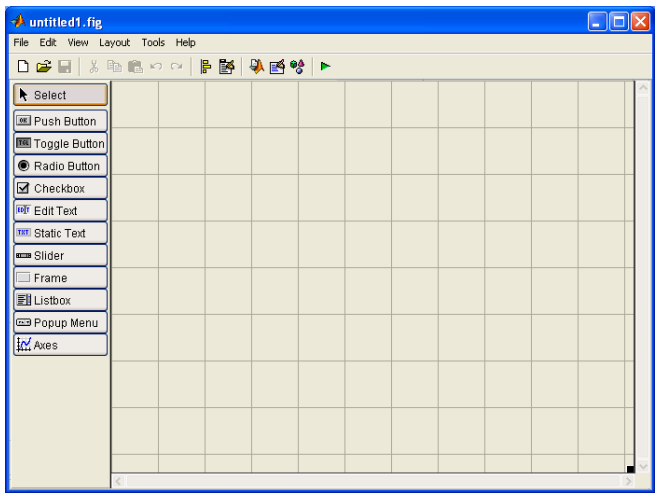
Nội dung:

- Cách tạo menu bằng GUI
- Tạo phím nóng cho menu
- Cách tạo trục vẽ
- Cách vẽ hình trong GUI
- Cách đổi View
- Sử dụng biến toàn cục global
- Hàm zoom fill
- Hàm zoom out
- Hàm CreateFcn
- Hàm CloseRequestFcn của đối tượng
- Tạo Contextmenu

II.TẠO MENU BẰNG GUI

1. Tạo GUI:

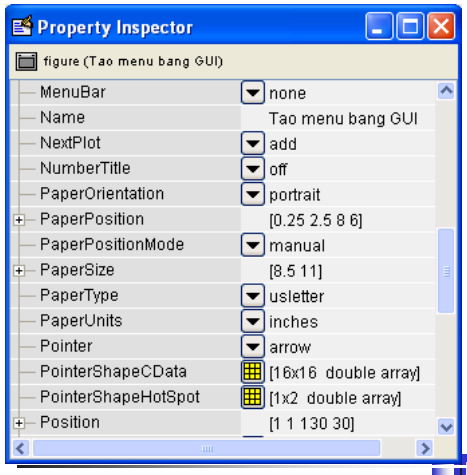
- Tạo một blank GUI



II.TẠO MENU BẰNG GUI

1. Tạo GUI (tt)

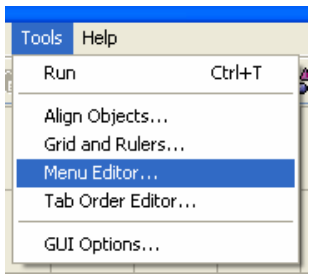
- Trong Inspect Properties:
  - Name: Tao menu bang GUI
  - Filename: GUI_1
  - Position: x=1; y=1; width=130; height=30;
  - Resize: off
  - Handle Visibility: on

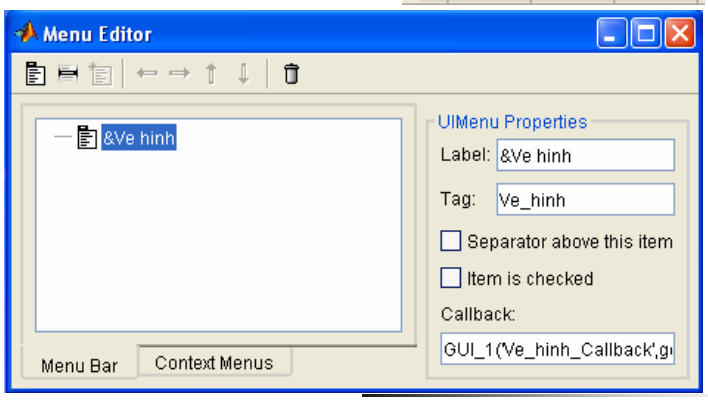


II.TẠO MENU BẰNG GUI

2. Tạo menu

- Chọn Tools-Menu Editor
- Chọn New Menu
  - Thay Untitled_1 bằng Ve_hinh

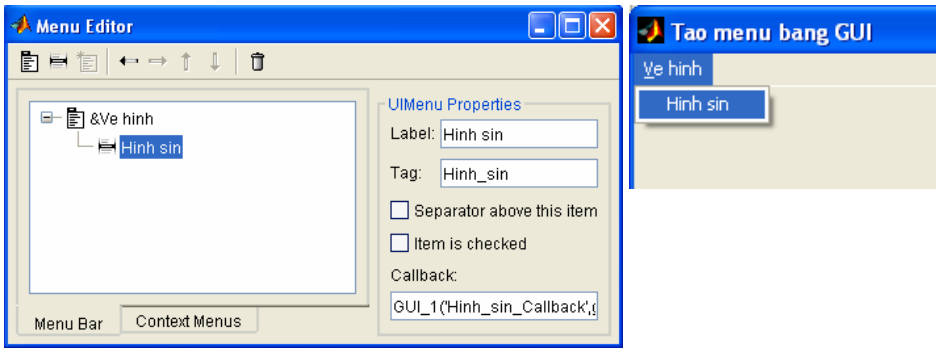




II.TẠO MENU BẰNG GUI

2. Tạo menu (tt)

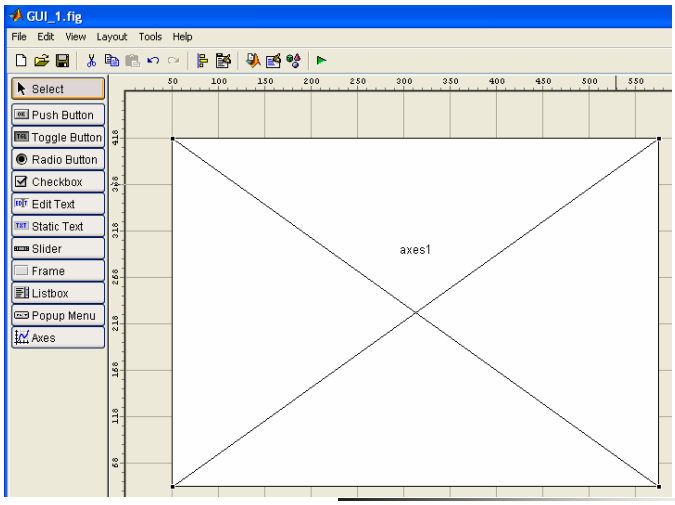
- Chọn New Menu Item để tạo menu con
  - Thay Untitled_2 bằng Hinh_sin



II.TẠO MENU BẰNG GUI

3. Tạo trục để vẽ hình

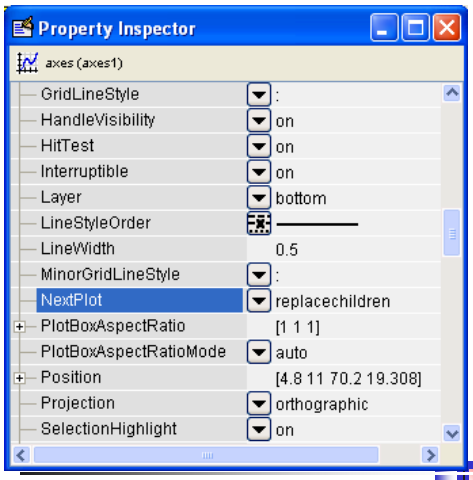
- Chọn biểu tượng Axes để tạo trục vẽ



II.TẠO MENU BẰNG GUI

3. Tạo trục để vẽ hình (tt)

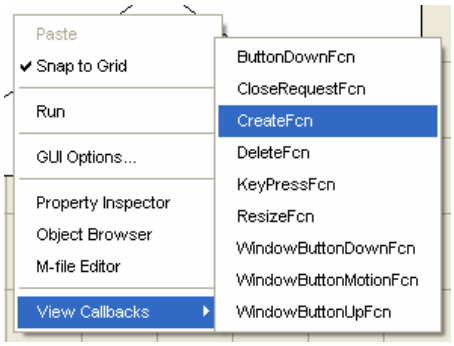
- Trong Inspect Properties
  - Nextplot: replacechildren
  - Màu nền: tùy ý
  - Xcolor: tùy ý
  - Xgrid: on
  - Ycolor: tùy ý
  - Ygrid: on
  - Zcolor: tùy ý
  - Zgrid: on



II.TẠO MENU BẰNG GUI

4. Tạo hàm CreateFcn và CloseRequestFcn:

- Right click trên giao diện chính, chọn lần lượt
  - View Callbacks-CreateFcn
  - View Callbacks-CloseRequestFcn



- Trong tập tin GUI_1.m có thêm 2 hàm mới

C:\MATLAB6p5\work\GUI_1.m*

File Edit View Text Debug Breakpoints Web Window Help

```
200
201   % --- Executes during object creation, after setting all properties.
202   function figure1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
203   % hObject    handle to figure1 (see GCBO)
204   % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
205   % handles    empty - handles not created until after all CreateFcns call
206
207   % --- Executes when user attempts to close figure1.
208   function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles)
209   % hObject    handle to figure1 (see GCBO)
210   % eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB
211   % handles    structure with handles and user data (see GUIDATA)
212
213   % Hint: delete(hObject) closes the figure
214   delete(hObject);
215
216   % ------------------------------------------------------------------
```

GUI_1 / figure1_Creat... Ln 206 Col 1

II.TẠO MENU BẰNG GUI

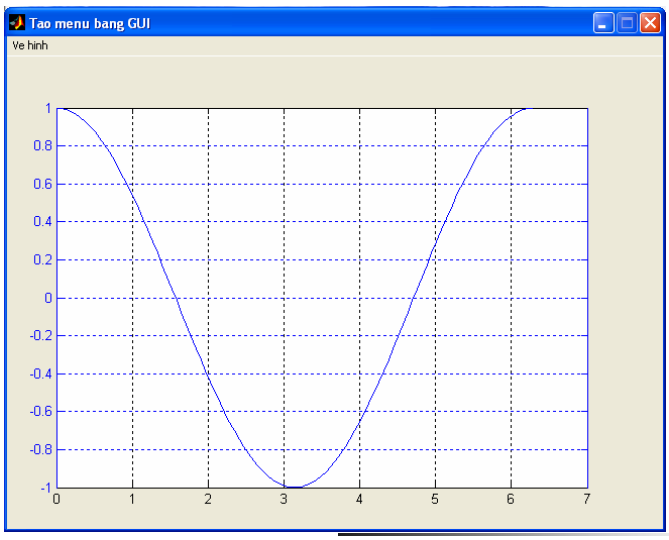
4. Tạo hàm CreateFcn và CloseRequestFcn (tt)

- Hàm figure1_CreateFcn:
  - ➔ Sẽ thi hành đầu tiên khi chạy ứng dụng GUI_1.m
  - ➔ Thường để khai báo biến toàn cục global hay vẽ demo ban đầu
- Hàm figure1_CloseRequestFcn:
  - ➔ Để đề phòng người sử dụng thoát ngang ứng dụng

```
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function figure1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% ......
global hsin
x=linspace(0,2*pi);
y=cos(x);
hsin=plot(x,y);
% --- Executes when user attempts to close figure1.
function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles)
% ......
delete(hObject);
```

II.TẠO MENU BẰNG GUI

4. Tạo hàm CreateFcn và CloseRequestFcn (tt)



II.TẠO MENU BẰNG GUI

5. Tạo hàm kích hoạt:

- Hàm tự thêm vào tập tin GUI_1.m để kích hoạt menu Hinh_sin

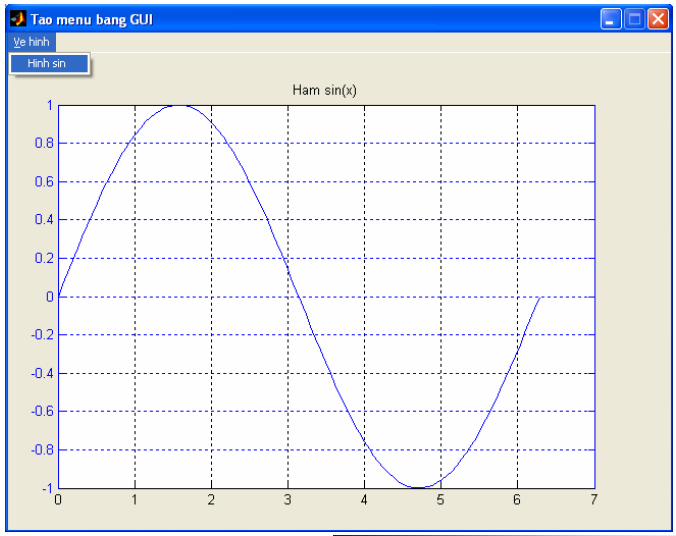
```
% ------------------------------------------------------------
function Hinh_sin_Callback(hObject, eventdata, handles)
global hsin
x=linspace(0,2*pi);
y=sin(x);
hsin=plot(x,y);
title('Ham sin(x)')
% ------------------------------------------------------------
```

Đoạn thêm vào

- Chạy tập tin GUI_1.m, vào menu Hinh_sin để xem kết quả

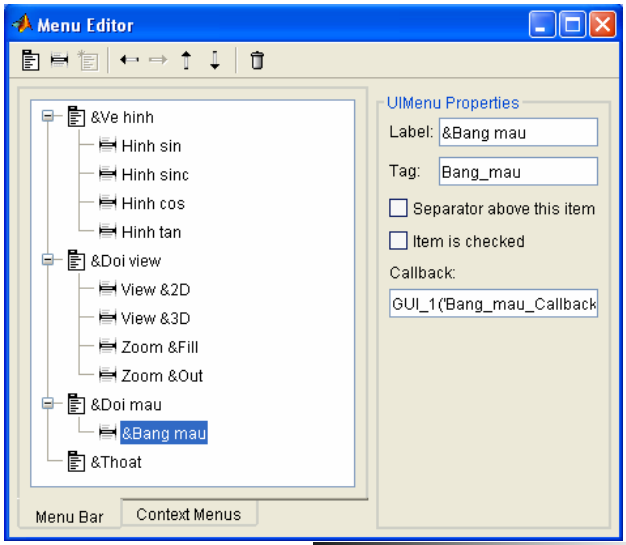
II.TẠO MENU BẰNG GUI

5. Tạo hàm kích hoạt (tt)



II.TẠO MENU BẰNG GUI

6. Tạo các menu khác :



II.TẠO MENU BẰNG GUI

6. Tạo các menu khác (tt)

- Kích hoạt các menu mới thêm vào:

```
% ----------------------------------------------------------------
function Hinh_sin_Callback(hObject, eventdata, handles)
global hsin
x=linspace(0,2*pi);
y=sin(x);
hsin=plot(x,y);
title('Ham sin(x)')
% ----------------------------------------------------------------
function Hinh_sinc_Callback(hObject, eventdata, handles)
global hsin
x=linspace(-2*pi,2*pi);
y=sinc(x);
hsin=plot(x,y);
title('Ham sinc(x)')
```


II.TẠO MENU BẰNG GUI

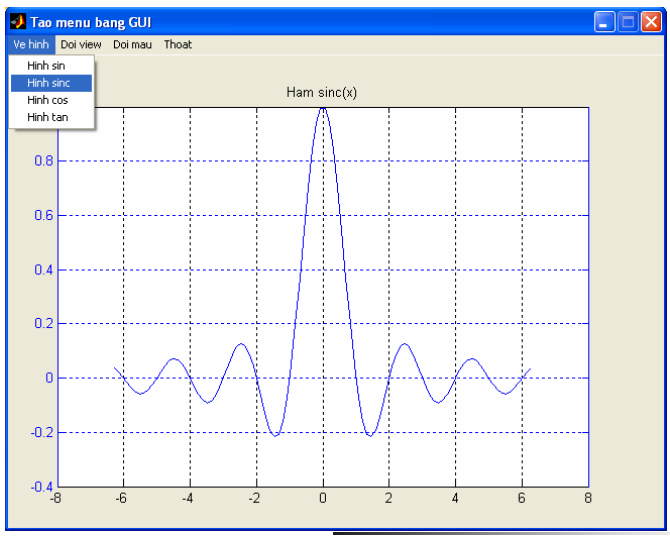
```
% ----------------------------------------------------------------
function Hinh_cos_Callback(hObject, eventdata, handles)
global hsin
x=linspace(0,2*pi);
y=cos(x);
hsin=plot(x,y);
title('Ham cos(x)')
% ----------------------------------------------------------------
function Hinh_tan_Callback(hObject, eventdata, handles)
global hsin
x=linspace(-2*pi,2*pi);
y=tan(x);
hsin=plot(x,y);
title('Ham tan(x)')
% ----------------------------------------------------------------
function View_2D_Callback(hObject, eventdata, handles)
View(2)
```

II.TẠO MENU BẰNG GUI

```
% ---------------------------------------------------------------
function View_3D_Callback(hObject, eventdata, handles)
View(3)
% ---------------------------------------------------------------
function Zoom_fill_Callback(hObject, eventdata, handles)
zoom fill
% ---------------------------------------------------------------
function Zoom_out_Callback(hObject, eventdata, handles)
ax=get(handles.figure1,'CurrentAxes');
set(ax,'CameraViewAngleMode','auto');
% ---------------------------------------------------------------
function Bang_mau_Callback(hObject, eventdata, handles)
global hsin
uisetcolor(hsin,'Bang mau Windows')
% ---------------------------------------------------------------
function Thoat_Callback(hObject, eventdata, handles)
closereq
```

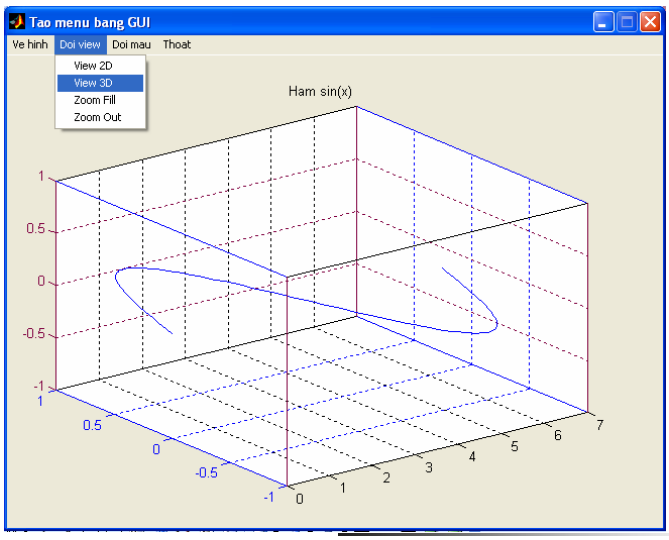

II.TẠO MENU BẰNG GUI

6. Tạo các menu khác (tt)



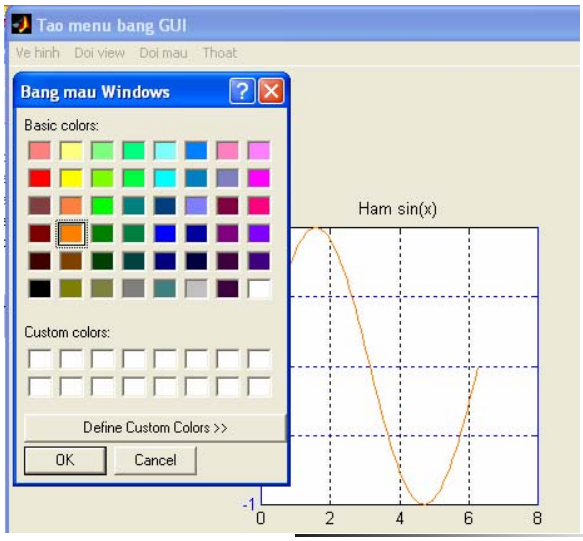
II.TẠO MENU BẰNG GUI

6. Tạo các menu khác (tt)



II.TẠO MENU BẰNG GUI

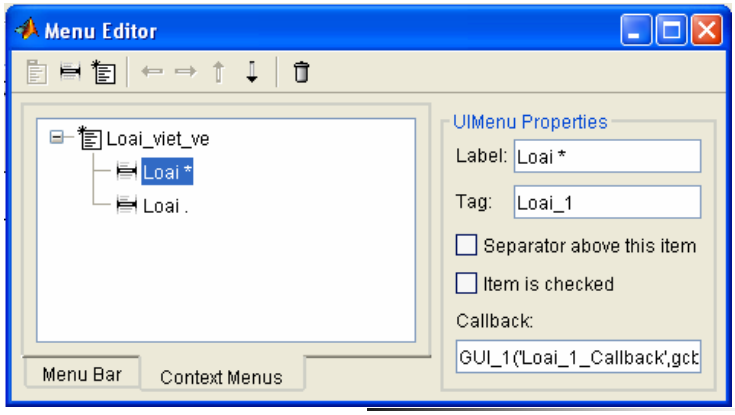
6. Tạo các menu khác (tt)



II.TẠO MENU BẰNG GUI

7. Tạo Contextmenu:

- Menu hiển thị khi right click trên giao diện chính
- Mở Menu Editor-Context Menus
- Tạo các contextmenu như hình vẽ:



II.TẠO MENU BẰNG GUI

7. Tạo Contextmenu (tt)

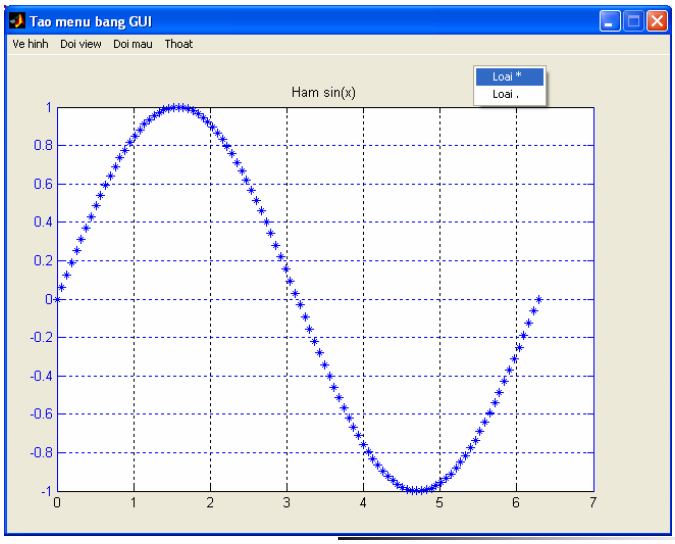
- Viết các hàm kích hoạt trong GUI_1.m

```
% ------------------------------------------------------------------
function Loai_1_Callback(hObject, eventdata, handles)
global hsin
set(hsin,'LineStyle','*')
% ------------------------------------------------------------------
function Loai_2_Callback(hObject, eventdata, handles)
global hsin
set(hsin,'LineStyle','.')
```

- Vào Property Inspector-UIContextMenu chọn Loai_viet_ve

II.TẠO MENU BẰNG GUI

7. Tạo Contextmenu (tt)



III.TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

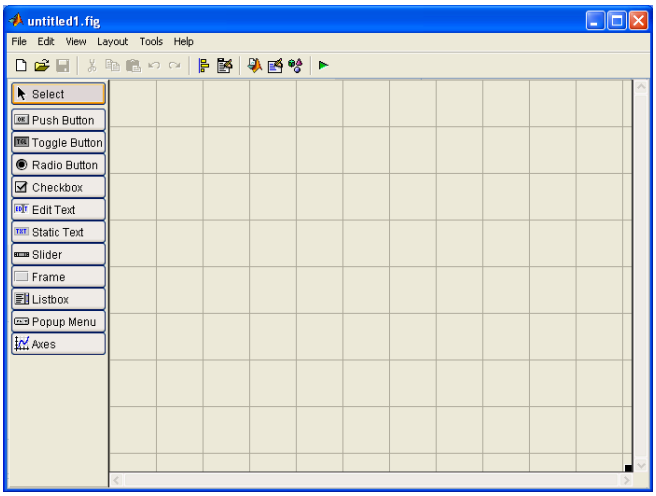
Nội dung:

- Tạo giao diện để giải bài toán đổi nhiệt độ
- Tạo và cách kích hoạt Edit
- Tạo và cách kích hoạt Slider
- Tạo và cách kích hoạt RadioButton
- Tạo và vẽ nhiều hình trên cùng một trục Axes

III.TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

1. Tạo GUI:

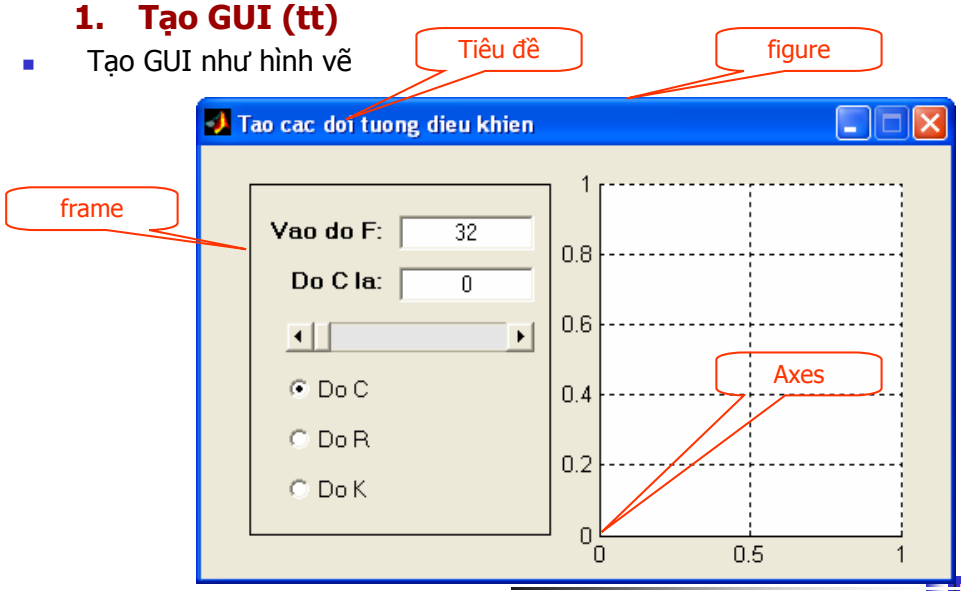
- Tạo một blank GUI



III.TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

1. Tạo GUI (tt)

- Tạo GUI như hình vẽ



III.TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

1. Tạo GUI (tt)

- Menu-Inspect Properties ➔ Định thuộc tính các đối tượng

Figure		
Màu nền giao diện	Color	Tùy ý
Tên tập tin .m	Filename	GUI_2
Tên Tiêu đề	Name	Tao cac doi tuong dieu khien
Độ lớn giao diện	Position	[10 7 90 20]
Chọn trục vẽ	Handle Visibility	on

Frame		
Màu nền	BackgroundColor	Tùy ý
Tên của frame	Tag	frame1

III.TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

1. Tạo GUI (tt)

Static Text (số lượng 2)			
STT	**Fontsize**	**String**	**Tag**
1	12	Vao do F:	text_DoF
2	12	Do C la:	text_DoC

Edit (số lượng 2)			
STT	**Fontsize**	**String**	**Tag**
1	12	32	edit_DoF
2	12	0	edit_DoC

Slider (số lượng: 1)				
STT	**Max**	**Min**	**SliderStep**	**Value**
1	100	0	[0.01 0.1]	32

III.TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

1. Tạo GUI (tt)

Axes (số lượng:1)				
STT	NextPlot	XGrid	YGrid	ZGrid
1	replacechildren	on	on	on

RadioButton (số lượng: 3)			
STT	String	Value	Tag
1	Do C	[1.0]	radiobutton_DoC
2	Do R	[0.0]	radiobutton_DoR
3	Do K	[0.0]	radiobutton_DoK

III.TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

2. Viết hàm kích hoạt các đối tượng:

- Thêm vào nội dung GUI_2.m

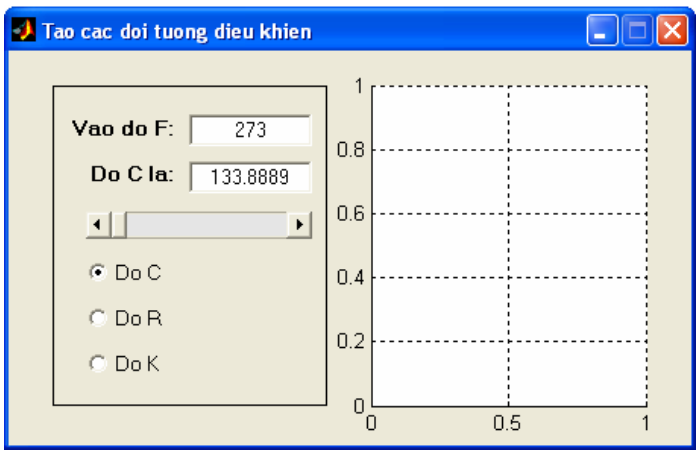
```
% Chương trình kích hoạt edit_DoF để lần lượt đổi nhiệt độ
function edit_DoF_Callback(hObject, eventdata, handles)
F=get(handles.edit_DoF,'string');
F=eval(F);
doC=get(handles.radiobutton_DoC,'value');
doR=get(handles.radiobutton_DoR,'value');
doK=get(handles.radiobutton_DoK,'value');
if (doC)
    kq=(F-32)*(5/9);
elseif (doK)
    C=(F-32)*(5/9);
    kq=C+273.15;
elseif (doR)
    kq=F+459.7;
end
set(handles.edit_DoC,'string',num2str(kq))
```

```
% Chương trình cho phép chọn một RadioButton duy nhất
% --- Executes on button press in radiobutton_DoC.
function radiobutton_DoC_Callback(hObject, eventdata, handles)
set(handles.radiobutton_DoC,'value',1);
set(handles.radiobutton_DoR,'value',0);
set(handles.radiobutton_DoK,'value',0);
% Gọi đến hàm kích hoạt edit_DoF
edit_DoF_Callback(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in radiobutton_DoR.
function radiobutton_DoR_Callback(hObject, eventdata, handles)
set(handles.radiobutton_DoC,'value',0);
set(handles.radiobutton_DoR,'value',1);
set(handles.radiobutton_DoK,'value',0);
edit_DoF_Callback(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on button press in radiobutton_DoK.
function radiobutton_DoK_Callback(hObject, eventdata, handles)
set(handles.radiobutton_DoC,'value',0);
set(handles.radiobutton_DoR,'value',0);
set(handles.radiobutton_DoK,'value',1);
edit_DoF_Callback(hObject, eventdata, handles)
```


III.TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

2. Viết hàm kích hoạt các đối tượng (tt)

- Chạy tập tin GUI_2.m
- Nhập giá trị vào ➔ lần lượt chọn các RadioButton

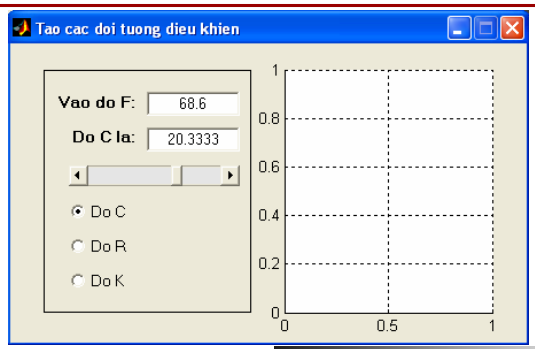


III.TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

2. Viết hàm kích hoạt các đối tượng (tt)

- Viết hàm kích hoạt cho slider

```
% --- Executes on slider movement.
function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles)
value=get(handles.slider1,'value');
set(handles.edit_DoF,'string',num2str(value));
edit_DoF_Callback(hObject, eventdata, handles);
```



III.TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

3. Vẽ nhiều hình trên cùng một trục:

- Viết hàm thêm vào để vẽ hình:

```
function vehinh_Callback(hObject, eventdata, handles)
fahr=get(handles.edit_DoF,'string');
fahr=str2num(fahr);
f=[fahr-50,fahr,fahr+50];
t=f+459.7;
t(2,1:3)=(f-32)*5/9;
t(3,1:3)=t(1,1:3)+273.15;
names(1,:)='Do rankine';
names(2,:)='Do C      ';
names(3,:)='Do Kenvil ';
hh=plot(f,t(1,1:3),'-',f(2),t(1,2),'*',f,t(2,1:3),'-',f(2),t(2,2),'+',...
        f,t(3,1:3),'-',f(2),t(3,2),'>');
text(f(1),t(1,3),names(1,:),'fontname','SVnhelvetica','fontsize',10,'color','r');
text(f(1),t(2,3),names(2,:),'fontname','SVnhelvetica','fontsize',10,'color','b');
text(f(1),t(3,3),names(3,:),'fontname','SVnhelvetica','fontsize',10,'color','g');
```

III.TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

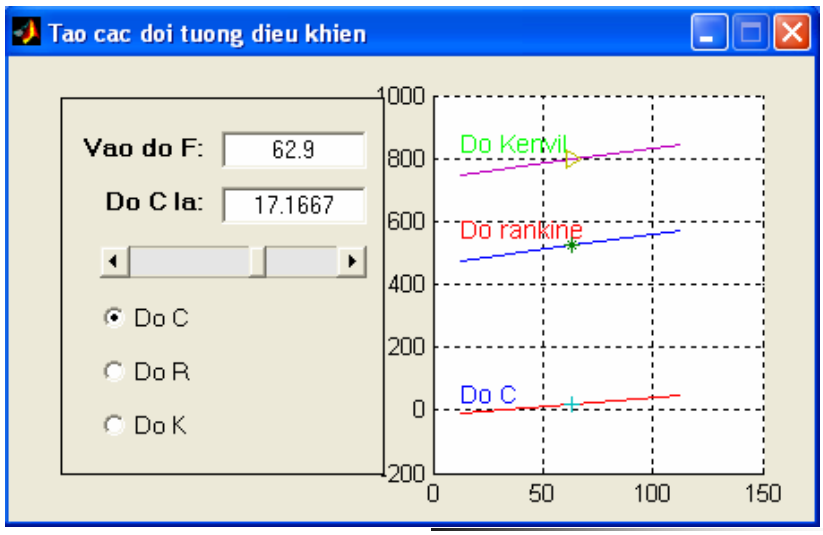
3. Vẽ nhiều hình trên cùng một trục (tt)

- Viết thêm vào cuối hàm edit_DoF_Callback câu lệnh sau:

```
function edit_DoF_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject    handle to edit_DoF (see GCBO)
        :
        :
vehinh_Callback(hObject, eventdata, handles);
```


III.TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KHIỂN

3. Vẽ nhiều hình trên cùng một trục (tt)



IV.ĐO TẦN SỐ

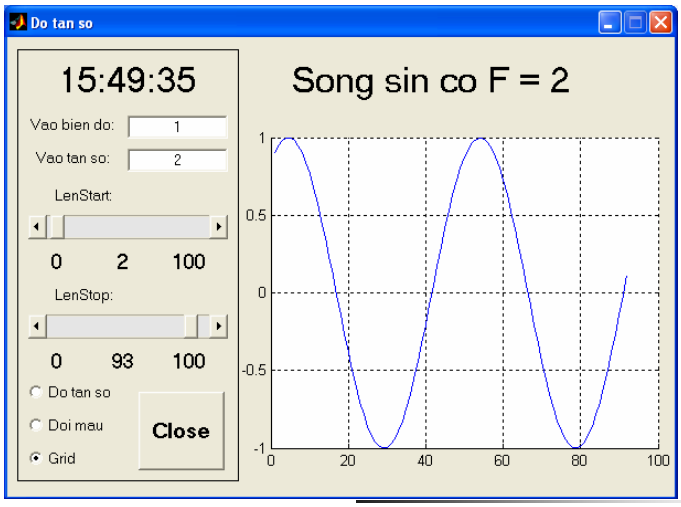
Nội dung:

- Tạo và Callback Button
- Tạo TooltipString cho các đối tượng
- Tạo timer
- Đo tần số

IV.ĐO TẦN SỐ

1. Tạo GUI:

- Tạo một GUI như hình vẽ:



IV.ĐO TẦN SỐ

1. Tạo GUI (tt)

- Menu-Inspect Properties ➔ Định thuộc tính các đối tượng

Figure		
Màu nền giao diện	Color	Tùy ý
Tên tập tin .m	Filename	GUI_3
Tên Tiêu đề	Name	Do tan so
Độ lớn giao diện	Position	[1 1 128 36]
Chọn trục vẽ	Handle Visibility	on

Frame		
Màu nền	BackgroundColor	Tùy ý
Tên của frame	Tag	frame

IV.ĐO TẦN SỐ

Static Text (số lượng 12)			
STT	Fontsize	String	Tag
1	30	Song sin co F =	text_title
2	30	7:38:18	text_clock
3	11	Vao bien do:	text_BDo
4	11	Vao tan so:	text_TSo
5	11	LenStart	text_LenStart
6	15	0	text_Start0
7	15	1	text_Start1
8	15	100	text_Start100
9	11	LenStop	text_LenStop
10	15	0	text_Stop0
11	15	100	text_Stop100
12	15	100	text_Stop1000

IV.ĐO TẦN SỐ

Edit (số lượng: 2)			
STT	**String**	**Tag**	**TooltipString**
1	1	edit_BDo	Vao bien do
2	2	edit_TSo	Vao tan so

Slider (số lượng: 2)						
STT	**Max**	**Min**	**SliderStep**	**Value**	**Tag**	**TooltipString**
1	100	0	[0.01 0.1]	100	slider_Start	Gioi han dau
2	100	0	[0.01 0.1]	100	slider_Stop	Gio han cuoi

RadioButton (số lượng: 3)				
STT	**String**	**Value**	**Tag**	**TooltipString**
1	Do tan so	[0.0]	radiobutton_TSo	Check vao de do tan so
2	Doi mau	[0.0]	radiobutton_Color	Chack vao de doi mau
3	Grid	[1.0]	radiobutton_Grid	Check vao de chon luoi

IV.ĐO TẦN SỐ

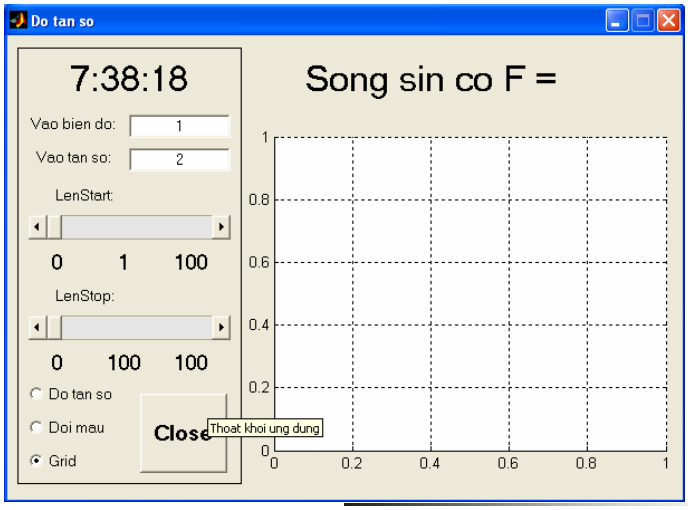
PushButton (số lượng:1)				
STT	**String**	**Fontsize**	**Tag**	**TooltipString**
1	Close	20	pushbutton_Close	Thoat khoi ung dung

Axes (số lượng:1)				
STT	**NextPlot**	**XGrid**	**YGrid**	**ZGrid**
1	replacechildren	on	on	on

IV.ĐO TẦN SỐ

1. Tạo GUI (tt)

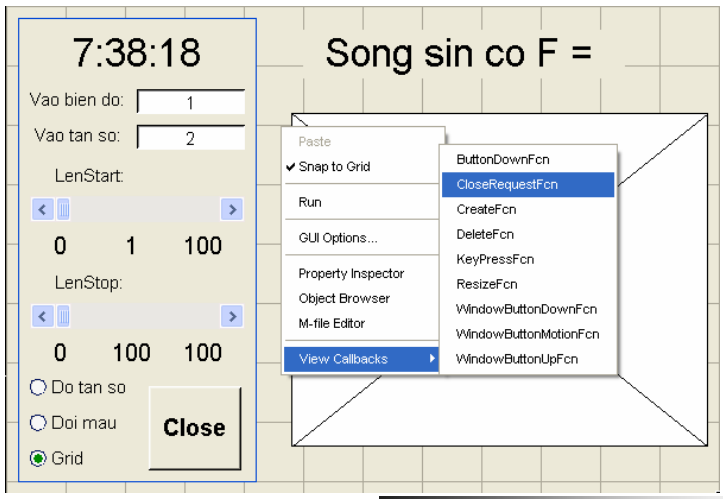
- Khi chạy ta có giao diện như sau:



IV.ĐO TẦN SỐ

2. Viết hàm kích hoạt các đối tượng:

- Tạo các hàm CreatFcn và CloseRequestFcn



IV.ĐO TẦN SỐ

2. Viết hàm kích hoạt các đối tượng (tt)

- Thêm vào nội dung GUI_3.m

```
%-----------------------------------------------------------------
function varargout = GUI_3_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
varargout{1} = handles.output;
Timer(handles);                    % Gọi hàm timer
%-----------------------------------------------------------------
function Timer(handles)
% Hàm hiển thị đồng hồ hệ thống
while find(get(0,'children')==handles.figure1)
    now=fix(clock);
    timestr=[num2str(now(4)) ':' sprintf('%02d',now(5))];
    timestr=[timestr ':' sprintf('%02d',now(6))];
    set(handles.text_clock,'string',timestr);
    pause(1);
end
%-----------------------------------------------------------------
```


IV.ĐO TẦN SỐ

2. Viết hàm kích hoạt các đối tượng (tt)

```
function Vesin(handles)
global Hsin y                                  %Khai bao bien toan cuc
Biendo=get(handles.edit_BDo,'string');         %Lay day du thong so de ve
Biendo=eval(Biendo);
Tanso=get(handles.edit_TSo,'string');
Tanso=eval(Tanso);
Lenstart=get(handles.slider_Start,'value');
Lenstop=get(handles.slider_Stop,'value');
x=linspace(1,2*Tanso*pi+1);
y=Biendo*sin(x);                               %Noi suy truoc khi ve
Hsin=plot(y(Lenstart:Lenstop));                %Ve vao truc duoc tao
str=[sprintf('Song sin co F = %.2g',Tanso)];   %Thay doi tua de
set(handles.text_title,'string',str);
str=[sprintf('%g',Lenstart)];
set(handles.text_Start1,'string',str);
str=[sprintf('%g',Lenstop)];
set(handles.text_Stop100,'string',str);
```

IV.ĐO TẦN SỐ

2. Viết hàm kích hoạt các đối tượng (tt)

- Callback cho các đối tượng:

```
%-----------------------------------------------------------------------
function edit_BDo_Callback(hObject, eventdata, handles)
Vesin(handles);
%-----------------------------------------------------------------------
function edit_TSo_Callback(hObject, eventdata, handles)
Vesin(handles);
% --- Executes on slider movement.
function slider_Start_Callback(hObject, eventdata, handles)
Vesin(handles);
% --- Executes on slider movement.
function slider_Stop_Callback(hObject, eventdata, handles)
Vesin(handles);
% --- Executes on button press in pushbutton_Close.
function pushbutton_Close_Callback(hObject, eventdata, handles)
closereq;
```


IV.ĐO TẦN SỐ

2. Viết hàm kích hoạt các đối tượng (tt)

```
% --- Executes on button press in radiobutton_TSo.
function radiobutton_TSo_Callback(hObject, eventdata, handles)
global y
[x1,y1]=ginput(1);
text(x1,y1,'|-->','color','r')
[x2,y2]=ginput(1);
text(x2-4,y2,'<--|','color','r')
Len=length(y);
F=Len/(x2-x1);
string=[sprintf('%.2g',F)];
text((x2+x1-4)/2,y1,string,'color','r');
set(gcbo,'value',0);
string=[sprintf('Song sin co F = %.2g',F)];
set(handles.text_title,'string',string);
```

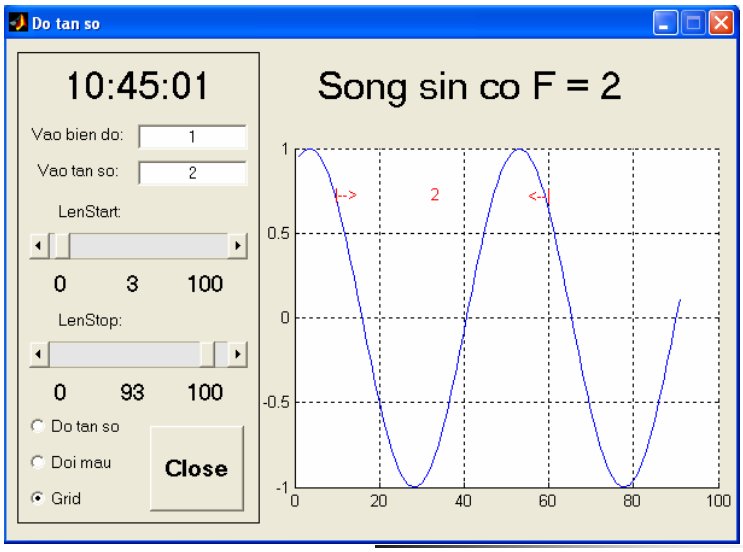
IV.ĐO TẦN SỐ

2. Viết hàm kích hoạt các đối tượng (tt)

```
% --- Executes on button press in radiobutton_Color.
function radiobutton_Color_Callback(hObject, eventdata, handles)
global Hsin
uisetcolor(Hsin,'Bang mau windows');
set(handles.radiobutton_Color,'value',0);
% --- Executes on button press in radiobutton_Grid.
function radiobutton_Grid_Callback(hObject, eventdata, handles)
check=get(gcbo,'value');
if (check==1)
   grid on
else
   grid off
end
```


IV.ĐO TẦN SỐ

3. Thực thi ứng dụng:



V. ĐỒ HỌA 2D

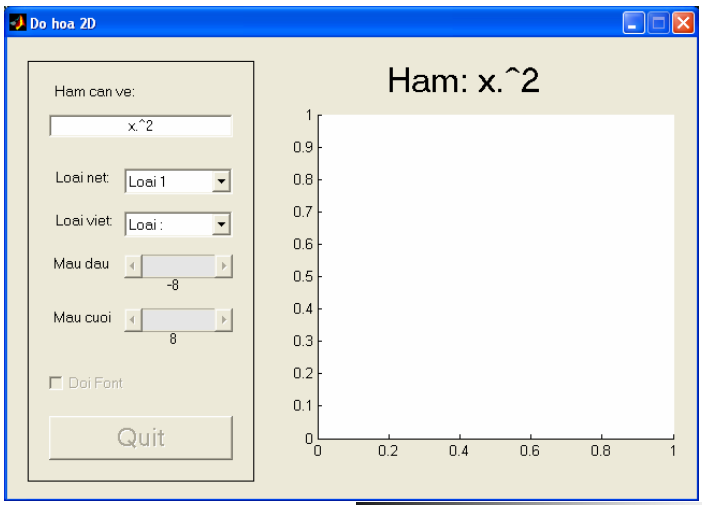
Nội dung:

- Tạo và callback checkbox
- Tạo TooltipString cho các đối tượng
- Format và đặt nhãn cho trục vẽ
- Vẽ hình bằng cách đặt lại
- Tạo popupmenu

V. ĐỒ HỌA 2D

1. Tạo GUI:

- Tạo một GUI như hình vẽ:



V. ĐỒ HỌA 2D

1. Tạo GUI (tt)

- Định các thuộc tính cho các đối tượng

Figure		
Màu nền giao diện	Color	Tùy ý
Tên tập tin .m	Filename	GUI_4
Tên Tiêu đề	Name	Do hoa 2D
Độ lớn giao diện	Position	[1 1 128 36]
Chọn trục vẽ	Handle Visibility	on

Frame		
Màu nền	BackgroundColor	Tùy ý
Tên của frame	Tag	frame

Axes (số lượng:1)				
STT	NextPlot	XGrid	YGrid	ZGrid
1	replacechildren	on	on	on

V. ĐỒ HỌA 2D

1. Tạo GUI (tt)

Static Text (số lượng 8)			
STT	Fontsize	String	Tag
1	30	Ham: x.^2	text_hamve
2	12	Vao ham can ve:	text_ham
3	12	Loai net:	text_loainet
4	12	Loai viet	text_loaiviet
5	12	Mau dau	text_Start
6	12	Mau cuoi	text_Stop
7	12	-8	text_piStart
8	12	8	text_piStop

Edit (số lượng: 1)			
STT	String	Tag	TooltipString
1	x.^2	edit_ham	Vao ham can ve

V. ĐỒ HỌA 2D

1. Tạo GUI (tt)

popupmenu (số lượng: 2)					
STT	String	UserData	Value	Tag	TooltipString
1	Loai 1 Loai 2 Loai 3 Loai 4 Loai 5	str2mat('1','2','3','4','5')	[1.0]	Popupmenu_net	Chon net pen
2	Loai : Loai – Loai + Loai * Loai >	str2mat(':','--','+','*','>')	[1.0]	Popupmenu_loai	Chon loai pen

V. ĐỒ HỌA 2D

1. Tạo GUI (tt)

Slider (số lượng: 2)						
STT	Max	Min	SliderStep	Value	Tag	TooltipString
1	0	-8	[0.0625 0.125]	-8	slider_Start	Gioi han thap
2	100	0	[0.0625 0.125]	8	slider_Stop	Gio han cao

PushButton (số lượng:1)				
STT	String	Fontsize	Tag	TooltipString
1	Quit	20	pushbutton_Quit	Thoat ve Windows

Check box (số lượng:1)				
STT	String	Fontsize	Tag	TooltipString
1	Doi Font	12	Checkbox_Font	Chon Font

V. ĐỒ HỌA 2D

1. Các hàm kích hoạt:

- Thêm vào nội dung GUI_4.m:

```
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function frame_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
global Start Stop hinh
Start=-8;
Stop=8;
% Dat tua de cho nhan va truc
title('Hinh ve','Fontsize',15,'Color','r');
xlabel('Truc x','Fontsize',15,'Color','r');
ylabel('Truc y','Fontsize',15,'Color','r');
x=linspace(-8,8);
func=x.^2;
hinh=plot(x,func);
% --- Executes when user attempts to close figure1.
function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles)
%delete(hObject);
closereq
```


V. ĐỒ HỌA 2D

1. Các hàm kích hoạt (tt)

```
function edit_ham_Callback(hObject, eventdata, handles)
global Start Stop hinh
func=get(hObject,'string'); str=['Ham : ' func];
x=linspace(Start,Stop); func=eval(func);
hinh=plot(x,func);
set(handles.text_hamve,'string',str);
% --- Executes on selection change in popupmenu_net.
function popupmenu_net_Callback(hObject, eventdata, handles)
global hinh
giatri=get(hObject,'value');
loai=get(hObject,'UserData');
set(hinh,'LineWidth',str2num(loai(giatri,:)))
% --- Executes on selection change in popupmenu_loaiviet.
function popupmenu_loaiviet_Callback(hObject, eventdata, handles)
global hinh
giatri=get(hObject,'value');
loai=get(hObject,'UserData');
set(hinh,'LineStyle',loai(giatri,:))
```

V. ĐỒ HỌA 2D

```
% --- Executes on button press in checkbox_Font.
function checkbox_Font_Callback(hObject, eventdata, handles)
check=get(hObject,'value')
if (check==1)
    uisetfont(handles.text_hamve,'Bang chon Font')
    set(hObject,'value',0)
end
% --- Executes on slider movement.
function slider_Start_Callback(hObject, eventdata, handles)
global Start
Start=get(hObject,'value')
set(handles.text_piStart,'string',num2str(Start))
Truc;
% --- Executes on slider movement.
function slider_Stop_Callback(hObject, eventdata, handles)
global Stop
Stop=get(hObject,'value')
set(handles.text_piStop,'string',num2str(Stop))
Truc;
```

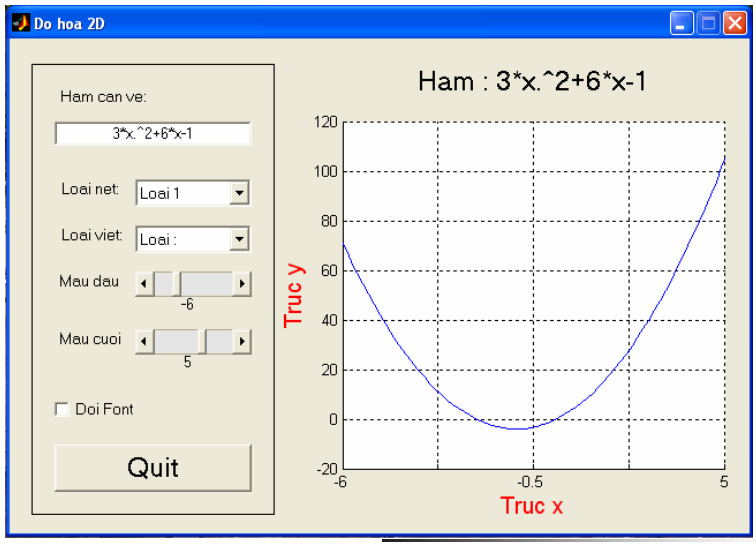

V. ĐỒ HỌA 2D

1. Các hàm kích hoạt (tt)

```
% --- Ham doi truc ve
function Truc
global Start Stop
handlesAxis=get(gcf,'CurrentAxes');
set(handlesAxis,...
    'XLim',[Start Stop],...
    'XTick',linspace(Start,Stop,5),...
    'XTickLabel',{num2str(Start),...
        '',...
        num2str((Start+Stop)/2),...
        '',...
        num2str(Stop)});
% --- Executes on button press in pushbutton_quit.
function pushbutton_quit_Callback(hObject, eventdata, handles)
quit
```

V. ĐỒ HỌA 2D

3. Chạy ứng dụng:



VI. ỨNG DỤNG CÁC HÀM VẼ 3D

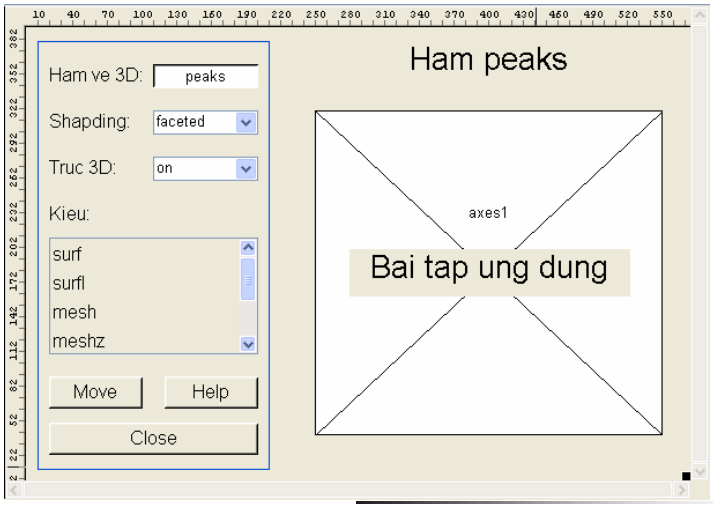
Nội dung:

- Tạo và callback listbox
- Đồ họa 3D

VI.ỨNG DỤNG CÁC HÀM VẼ 3D

1. Tạo GUI:

- Tạo một GUI như hình vẽ:



VI.ỨNG DỤNG CÁC HÀM VẼ 3D

1. Tạo GUI (tt)

- Định thuộc tính các đối tượng

Figure		
Màu nền giao diện	Color	Tùy ý
Tên tập tin .m	Filename	GUI_5
Tên Tiêu đề	Name	Do hoa 3D
Độ lớn giao diện	Position	[1 1 128 36]
Chọn trục vẽ	Handle Visibility	on

Frame		
Màu nền	BackgroundColor	Tùy ý
Tên của frame	Tag	frame1

VI.ỨNG DỤNG CÁC HÀM VẼ 3D

Static Text (số lượng 6)				
STT	**Fontsize**	**String**	**Visible**	**Tag**
1	30	Ham peaks	off	text_title
2	12	Ham ve 3D:	off	text_hamve3D
3	12	Shapding:	off	text_shapding
4	12	Truc 3D:	off	text_truc
5	12	Kieu:	off	text_kieu
6	30	Bai tap ung dung	on	text_baitap

Edit (số lượng 1)				
STT	**Fontsize**	**String**	**Visible**	**Tag**
1	12	peaks	off	Edit_hamve3D

VI.ỨNG DỤNG CÁC HÀM VẼ 3D

Pushbutton (số lượng 3)				
STT	**Fontsize**	**String**	**Visible**	**Tag**
1	12	Move	off	pushbuttom_move
2	12	Help	off	pushbuttom_help
3	12	Close	off	pushbuttom_close

Popupmenu (số lượng 2)					
STT	**String**	**value**	**UserData**	**Visible**	**Tag**
1	faceted flat interp	[1.0]	{'faceted';'flat';'interp'}	off	Popupmenu_shapding
2	on off ij xy	[1.0]	{'on';'off';'ij';'xy'}	off	Popupmenu_truc

VI.ỨNG DỤNG CÁC HÀM VẼ 3D

listbox (số lượng 1)					
STT	String	value	UserData	Visible	Tag
1	surf surfl mesh meshz waterfall pcolor	[1.0]	str2mat('surf','surfl','mesh',... 'meshz','waterfall','pcolor')	off	listbox_kieu

Axes (số lượng:1)					
STT	NextPlot	Visible	XGrid	YGrid	ZGrid
1	replacechildren	on	on	on	on

VI.ỨNG DỤNG CÁC HÀM VẼ 3D

2. Viết các hàm kích hoạt:

- Thêm vào nội dung GUI_5.m

```
%-----------------------------------------------------------------
function edit_hamve3D_Callback(hObject, eventdata, handles)
Ve3D(handles);
% --- Executes on selection change in popupmenu_shapding.
function popupmenu_shapding_Callback(hObject, eventdata, handles)
value=get(handles.popupmenu_shapding,'value');
color=get(handles.popupmenu_shapding,'UserData');
Shading(color{value})
% --- Executes on selection change in popupmenu_truc.
function popupmenu_truc_Callback(hObject, eventdata, handles)
value=get(handles.popupmenu_truc,'value');
truc=get(handles.popupmenu_truc,'UserData');
axis(truc{value})
% --- Executes on selection change in listbox_kieu.
function listbox_kieu_Callback(hObject, eventdata, handles)
Ve3D(handles);
```

VI.ỨNG DỤNG CÁC HÀM VẼ 3D

2. Viết các hàm kích hoạt (tt)

```
% --- Executes on button press in pushbutton_move.
function pushbutton_move_Callback(hObject, eventdata, handles)
for j=1:10
    view(-37.5+24*(j-1),30);
    n(:,1)=getframe;
end
movie(n,5)
% --- Executes on button press in pushbutton_help.
function pushbutton_help_Callback(hObject, eventdata, handles)
graf3d('info')
% --- Executes on button press in pushbutton_close.
function pushbutton_close_Callback(hObject, eventdata, handles)
closereq
% --- Executes when user attempts to close figure1.
function figure1_CloseRequestFcn(hObject, eventdata, handles)
delete(hObject);
closereq
```


VI.ỨNG DỤNG CÁC HÀM VẼ 3D

2. Viết các hàm kích hoạt (tt)

```
% --- If Enable == 'on', executes on mouse press in 5 pixel border.
function varargout = text_baitap_ButtonDownFcn(hObject, eventdata,
handles)
handles=guihandles(gcbo);   %Lay tat ca cac handle
promptstr={'Cho vao password'};
inistr={''};
dlgTitle='Nhap Password';
lineNo=1;
result=inputdlg(promptstr,dlgTitle,lineNo,inistr);
if strcmp(result,'GUI_5')
        set(handles.text_baitap,'visible','off');
        set(handles.frame1,'visible','on')
        set(handles.text_hamve3D,'visible','on');
        set(handles.edit_hamve3D,'visible','on')
        set(handles.text_shapding,'visible','on');
        set(handles.popupmenu_shapding,'visible','on');
        .........
```

VI.ỨNG DỤNG CÁC HÀM VẼ 3D

2. Viết các hàm kích hoạt (tt)

```
        ……
        set(handles.text_truc,'visible','on');
        set(handles.popupmenu_truc,'visible','on');
        set(handles.text_kieu,'visible','on');
        set(handles.listbox_kieu,'visible','on');
        set(handles.text_title,'visible','on');
        set(handles.axes1,'visible','on');
        set(handles.pushbutton_close,'visible','on');
        set(handles.pushbutton_help,'visible','on');
        set(handles.pushbutton_move,'visible','on');
        Ve3D(handles);
else
        errordlg('Password ?');
end
```


VI.ỨNG DỤNG CÁC HÀM VẼ 3D

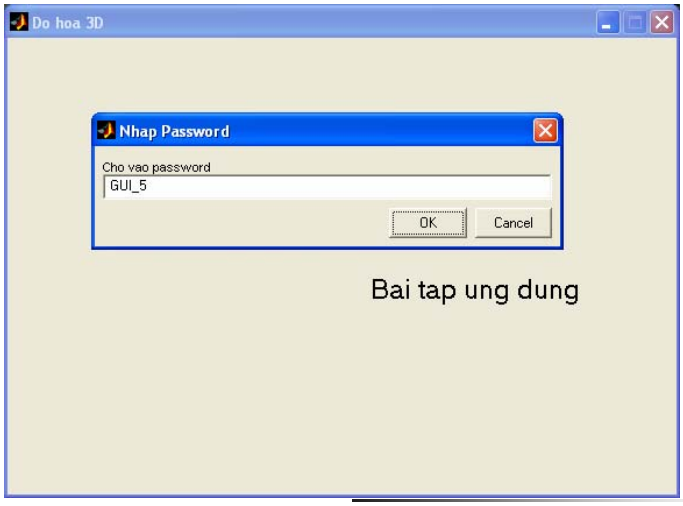
2. Viết các hàm kích hoạt (tt)

```
function Ve3D(handles)
global Hhinh
func=get(handles.edit_hamve3D,'string');
[x,y]=meshgrid(-2*pi:.5:2*pi,-2*pi:.5:2*pi);
z=eval(func);
giatri=get(handles.listbox_kieu,'value');
loai=get(handles.listbox_kieu,'UserData');
str=['Loai' ':' loai(giatri,:)];
set(handles.text_title,'string',str)
if (giatri==1) Hhinh=surf(z);
elseif (giatri==2) Hhinh=surfl(z);
elseif (giatri==3) Hhinh=mesh(z);
elseif (giatri==4) Hhinh=meshz(z);
elseif (giatri==5) Hhinh=waterfall(z);
elseif (giatri==6) Hhinh=pcolor(z);
end
```

VI.ỨNG DỤNG CÁC HÀM VẼ 3D

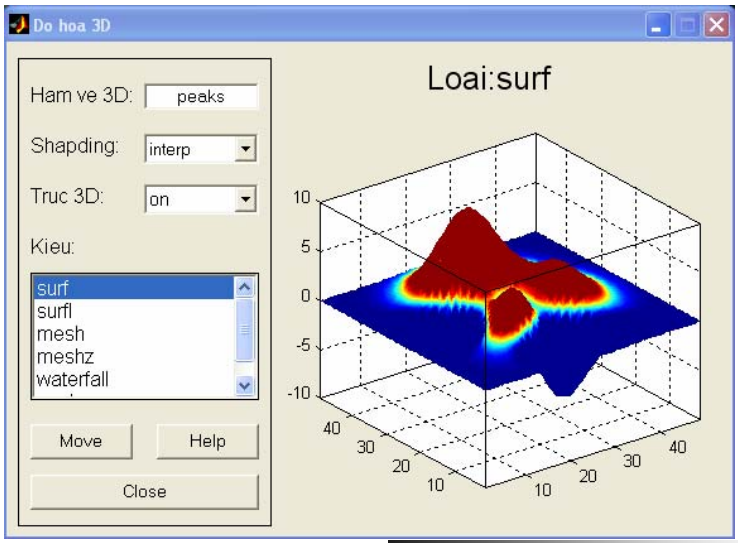
3. Thực thi ứng dụng:

- Nhập mật khẩu



VI.ỨNG DỤNG CÁC HÀM VẼ 3D

3. Thực thi ứng dụng (tt)



VII.BIẾN ĐIỆU ANALOG

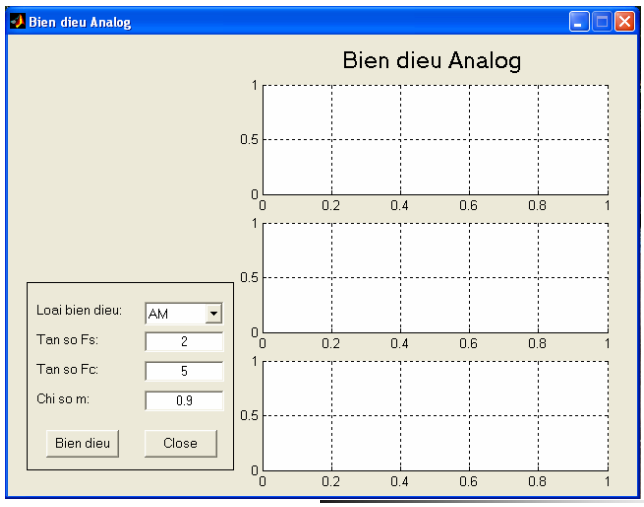
Nội dung:

- Vẽ với nhiều trục
- Biến điệu AM, FM, PM

VII.BIẾN ĐIỆU ANALOG

1. Tạo GUI:

- Tạo một GUI như hình vẽ:



VII.BIẾN ĐIỆU ANALOG

1. Tạo GUI (tt)

- Định các thuộc tính:

Đối tượng	STT	String	Fontsize	Tag
Static Text	1	Bien dieu Analog	30	text_title
	2	Loai bien dieu:	12	text_hamve3D
	3	Tan so FS	12	text_shapding
	4	Tan so Fc	12	text_truc
	5	Chi so m	12	text_kieu
Popup Menu	1	AM FM PM	10	Popupmenu_BD
Edit Text	1	2	10	edit_Fs
	2	5	10	edit_Fc
	3	0.9	10	edit_m

VII.BIẾN ĐIỆU ANALOG

1. Tạo GUI (tt)

- Định các thuộc tính:

Đối tượng	STT	String	Fontsize	Tag
PushButton	1	Bien dieu		pushbutton_BD
	2	Close		pushbutton_close

Đối tượng	STT	NextPlot	XGrid	YGrid	ZGrid	Tag
Axes	1	replacechildren	on	on	on	axes1
	2					axes2
	3					axes3

VII.BIẾN ĐIỆU ANALOG

2. Tạo các hàm kích hoạt:

- Bổ sung vào tập tin GUI_6.m

```
% --- Executes on button press in pushbutton_BD.
function pushbutton_BD_Callback(hObject, eventdata, handles)
Biendieu(handles)
% --- Executes on button press in pushbutton_close.
function pushbutton_close_Callback(hObject, eventdata, handles)
closereq;
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function frame_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
handles=guihandles(gcbo);
Biendieu(handles)
```


VII.BIẾN ĐIỆU ANALOG

2. Tạo các hàm kích hoạt (tt)

```
% Ham tu viet de ve hinh
function Biendieu(handles)
loai=get(handles.popupmenu_BD,'value');
Fs=get(handles.edit_Fs,'string'); Fs=eval(Fs);
Fc=get(handles.edit_Fc,'string'); Fc=eval(Fc);
m=get(handles.edit_m,'string'); m=eval(m);
switch (loai)
   case 1
      AM(handles,Fs,Fc,m)
      set(handles.text_title,'string','Bien dieu AM');
   case 2
      FM(handles,Fs,Fc,m)
      set(handles.text_title,'string','Bien dieu FM');
   case 3
      PM(handles,Fs,Fc,m)
      set(handles.text_title,'string','Bien dieu PM');
end
```

VII.BIẾN ĐIỆU ANALOG

2. Tạo các hàm kích hoạt (tt)

```
% Ham tu viet de bien dieu AM
function AM(handles,Fs,Fc,m)
t=(0:1000)/1000; x=cos(2*pi*Fs*t); c=cos(2*pi*Fc*t);
y=0.5*(1+m*x).*c;
plot(t,m*x,'Parent',handles.axes1);
plot(t,y,'Parent',handles.axes2);
[f,Pyy]=Pho(handles,y);
plot(f,Pyy(1:257),'r','Parent',handles.axes3);
% Ham tu viet de bien dieu FM
function FM(handles,Fs,Fc,m)
t=(0:1000)/1000; x=cos(2*pi*Fs*t); c=cos(2*pi*Fc*t);
y=cos((2*pi*Fc*t)+(m/(2*pi*Fs))*200*sin(2*pi*Fs*t));
plot(t,m*x,'Parent',handles.axes1);
plot(t,y,'Parent',handles.axes2);
[f,Pyy]=Pho(handles,y);
plot(f,Pyy(1:257),'r','Parent',handles.axes3);
```

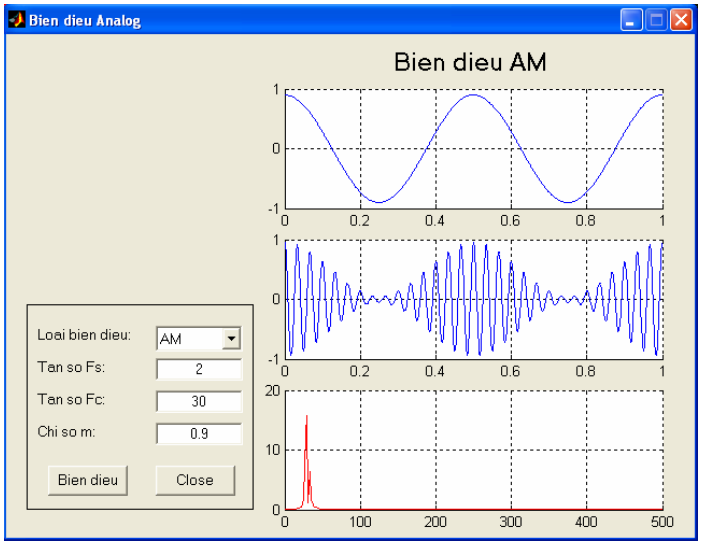

VII.BIẾN ĐIỆU ANALOG

2. Tạo các hàm kích hoạt (tt)

```
% Ham tu viet de bien dieu PM
function PM(handles,Fs,Fc,m)
t=(0:1000)/1000; x=cos(2*pi*Fs*t); c=cos(2*pi*Fc*t);
y=cos((2*pi*Fc*t)+(m/(2*pi*Fs))*200*cos(2*pi*Fs*t));
plot(t,m*x,'Parent',handles.axes1);
plot(t,y,'Parent',handles.axes2);
[f,Pyy]=Pho(handles,y);
plot(f,Pyy(1:257),'r','Parent',handles.axes3);
% Ham tu viet de ve pho
function [f,Pyy]=Pho(handles,y)
yy=fft(y,512);
Pyy=yy.*conj(yy)/512;
f=1000*(0:256)/512
```

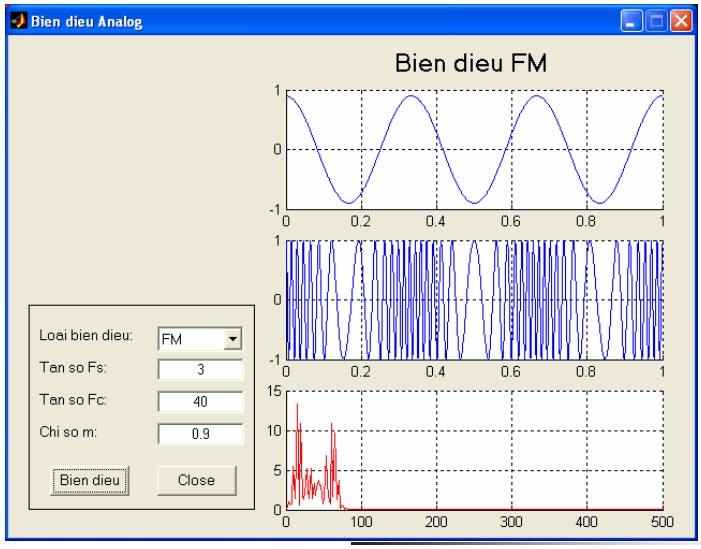
VII.BIẾN ĐIỆU ANALOG

3. Chạy ứng dụng:



VII.BIẾN ĐIỆU ANALOG

3. Chạy ứng dụng:



VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

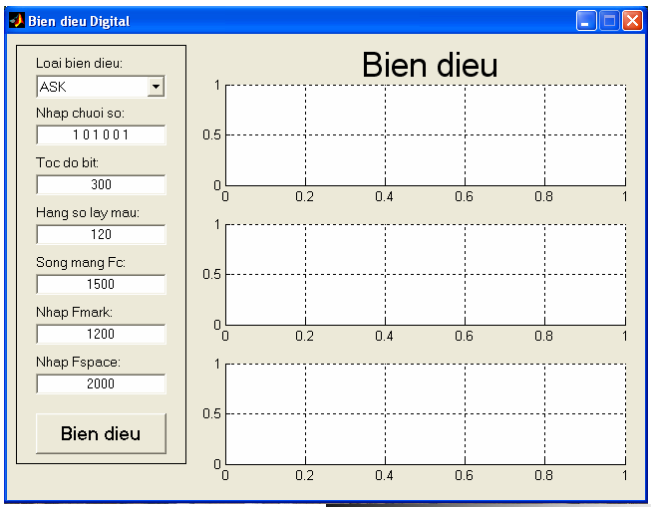
Nội dung:

- Vẽ với nhiều trục
- Biến điệu ASK, FSK, PSK

VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

1. Tạo GUI:

- Tạo một GUI như hình vẽ:



VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

1. Tạo GUI (tt)

- Các thuộc tính của các component

Đối tượng	STT	String	Fontsize	Tag
Static Text	1	Bien dieu	30	text_title
	2	Loai bien dieu:	12	text_BD
	3	Nhap chuoi so:	12	text_chuoiso
	4	Toc do bit:	12	text_tocdo
	5	Hang so lay mau:	12	text_laymau
	6	Song mang Fc:	12	text_Fc
	7	Nhap Fmark	12	text_Fmark
	8	Nhap Fspace:	12	text_Fspace
Popup Menu	1	ASK FSK PSK	10	Popupmenu_BD

VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

1. Tạo GUI (tt)

Đối tượng	STT	String	Fontsize	Tag
Edit Text	1	1 0 1 0 0 1	10	edit_chuoiso
	2	300	10	edit_tocdo
	3	120	10	edit_laymau
	4	1500	10	edit_Fc
	5	1200	10	edit_Fmark
	6	2000	10	edit_Fspace
PushButton	1	Bien dieu	20	pushbutton_BD

Đối tượng	STT	NextPlot	XGrid	YGrid	ZGrid	Tag
Axes	1	replacechildren	on	on	on	axes1
	2					axes2
	3					axes3

VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

2. Tạo các hàm callback:

```
function popupmenu_BD_Callback(hObject, eventdata, handles)
value=get(gcbo,'value');
if value==1     %ASK
    set(handles.edit_Fc,'enable','on')
    set(handles.edit_Fmark,'enable','off')
    set(handles.edit_laymau,'enable','off')
elseif value==2     %FSK
    set(handles.edit_Fc,'enable','off')
    set(handles.edit_Fmark,'enable','on')
    set(handles.edit_laymau,'enable','on')
elseif value==3     %PSK
    set(handles.edit_Fc,'enable','on')
    set(handles.edit_Fmark,'enable','off')
    set(handles.edit_laymau,'enable','off')
end
% --- Executes on button press in pushbutton_BD.
function pushbutton_BD_Callback(hObject, eventdata, handles)
Biendieu(handles);
```


VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

```
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function frame1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
handles=guihandles(gcbo);
Biendieu(handles);
% --- Ham bien dieu
function Biendieu(handles)
% Nhan chuoi so
binary_seq=get(handles.edit_chuoiso,'string');
binary_seq=str2num(binary_seq);
%Nhan gia tri toc do bit
R=get(handles.edit_tocdo,'string');
R=eval(R);
%Nhan gia tri Fc
Fc=get(handles.edit_Fc,'string');
Fc=eval(Fc);
%Nhan gia tri hang lay mau
Sampling=get(handles.edit_laymau,'string');
Sampling=eval(Sampling);
%Nhan gia tri Fmark(Fcmin) la tan so nho nhat cua song mang
……
```

VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

```
……
Fmark=get(handles.edit_Fmark,'string');
Fmark=eval(Fmark);
%Nhan gia tri Fspace(Fcmin) la tan so cao nhat cua song mang
Fspace=get(handles.edit_Fspace,'string');
Fspace=eval(Fspace);
Fs=R*Sampling;
%Xet muc duoc chon trong popupmenu
LoaiBD=get(handles.popupmenu_BD,'value');
if LoaiBD==1    %ASK
   if (Fc>=(R*Sampling)/2)
      ErrorDlg('Fspace<Sampling*(R/2)'); return;
   end
   ve_digital(handles,binary_seq,Fs)
   out=ASK(handles,binary_seq,Fc,Fs,R);
   Pho_digital(handles,out);
   set(handles.text_title,'string','Bien dieu ASK')
elseif LoaiBD==2    %FSK
   if (Fc>=(R*Sampling)/2)
……
```


VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

```
……
      ErrorDlg('Fspace<Sampling*(R/2)'); return;
   end
   if (Fmark<R)
      ErrorDlg('Fmark>=R'); return;
   end
   ve_digital(handles,binary_seq,Fs)
   out=FSK(handles,binary_seq,[Fmark Fspace],Fs,R);
   Pho_digital(handles,out);
   set(handles.text_title,'string','Bien dieu FSK')
elseif LoaiBD==3    %PSK
   if (Fc>=(R*Sampling)/2)
      ErrorDlg('Fspace<Sampling*(R/2)'); return;
   end
   ve_digital(handles,binary_seq,Fs)
   out=PSK(handles,binary_seq,Fc,Fs,R);
   Pho_digital(handles,out);
   set(handles.text_title,'string','Bien dieu PSK')
end
```

VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

```
% Ham ve tin hieu so
function ve_digital(handles,binary_seq,Fs)
SAMPLING_FREQ=Fs;
Ts=1/SAMPLING_FREQ;
binary_seq=binary_seq(:);       %Doi thanh cot
no_sample=length(binary_seq);   %Xet chieu dai chuoi
amplitude=max(abs(binary_seq));
time=[1:(no_sample)]*Ts;
ax=[min(time)/100 max(time) -2*amplitude 2*amplitude];
axes(handles.axes1)
stair(time,binary_seq); %Ham ve tin hieu so
axis(ax);
set(gca,'XTickLabel',{'','','','',''});
xlabel('Tin hieu nen','fontname','SVNhelvetica','fontsize',12,'color','r');
% --- Ham stair ---
function [xo,yo]=stair(x,y)
n=length(x);
......
```


VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

```
......
if nargin==1
    y=x; x=1:n;
end
delta=(max(x)-min(x))/(n-1);
nn=2*n;
yy=zeros(nn+2,1);
xx=yy;
t=x(:)'-delta;
xx(1:2:nn)=t;
xx(2:2:nn)=t;
xx(nn+1:nn+2)=t(n)+[delta;delta];
yy(2:2:nn)=y;
yy(3:2:nn+1)=y;
if nargout==0
    plot(xx,yy)
else
    xo=xx; yo=yy;
end
```

VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

```
% Ham bien dieu ASK
function out=ASK(handles,binary_seq,Fc,Fs,R)
%Tao data cua dang song khong tro ve zero nrz
x=wave_gen(handles,binary_seq,'unipolar_nrz',Fs,R);
out=mixer(x,osc(Fc,Fs));
Ts=1/Fc;
out=out(:);
no_sample=length(out);
amplitude=max(abs(out));
t=[1:(no_sample)]*Ts;
ax=[min(t) max(t) -2*amplitude 2*amplitude]
axes(handles.axes2)
y=plot(t,out);
axis(ax);
set(gca,'XTickLabel',{'','','','','',''});
xlabel('Tin hieu sau khi bien dieu','fontname',...
        'SVNhelvetica','fontsize',12,'color','r');
```


VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

```
% Ham tao dang song nrz
function out=wave_gen(handles,binary_sequence,linecode,Fs,Rb)
binary_sequence=binary_sequence(:);
if (any(abs(binary_sequence)-sign(binary_sequence)))
   error('Khong phai tin hieu digital')
end
if strcmp(linecode,'unipolar_nrz')
   pulse='rect_nrz(Rb,Fs)';
   b_seq=binary_sequence;
elseif strcmp(linecode,'polar_nrz')
   pulse='rect_nrz(Rb,Fs)';
   b_seq=bin2pol(handles,binary_sequence);
else
   error('Ma khong phu hop')
end
x=(b_seq*eval(pulse))';
out=x(:);
```

VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

```
%Tao tin hieu khong tro ve zero
function out=rect_nrz(Rb,Fs)
out=ones(1,Fs/Rb);
%Ham tao song mang
function [carrier]=osc(fc,Fs)
t=[1:50000]/Fs;
carrier=sin(2*pi*t*fc);
% Ham tron 2 tin hieu
function [out]=mixer(in,fc)
%Z=MIXER(X,Y) Tao chuoi Z: Z(n)=X(n)*Y(n)
n=length(in);
carrier=fc(1:n);
x=in;
x=x(:)';
out=carrier.*x;
```


VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

```
% Ham ve pho
function Pho_digital(handles,x)
x=x(:);
xx=fft(x,512);
Pxx=xx.*conj(xx)/512;
f=1000*(0:255)/512;
no_sample=length(Pxx);
amplitude=max(abs(Pxx));
ax=[min(f) max(f) -2*amplitude 2*amplitude]
axes(handles.axes3)
plot(f,Pxx(1:256),'r');
axis(ax);
set(gca,'XTickLabel',{'','','','',''});
xlabel('Pho cua song bien dieu','fontname',...
        'SVNhelvetica','fontsize',12,'color','r');
```

VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

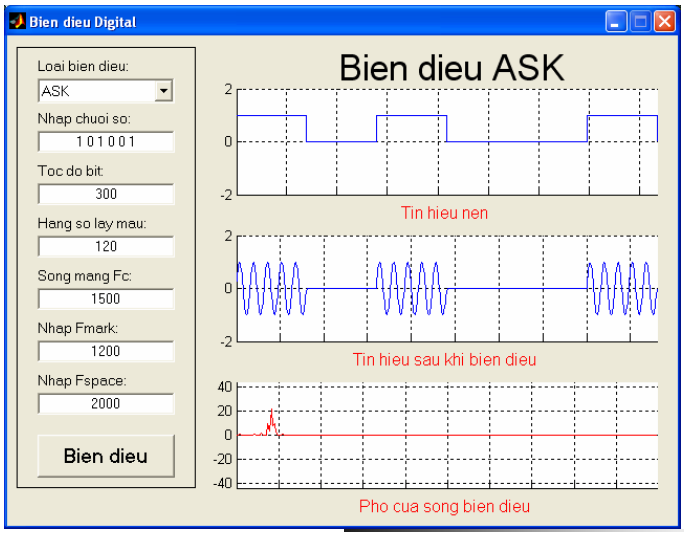
```
%Ham bien dieu FSK
function out=FSK(handles,binary_seq,Fc,Fs,Rb)
CARRIER_FREQUENCY=[min(Fc) max(Fc)];
x=wave_gen(handles,binary_seq,'polar_nrz',Fs,Rb);
f_r=(CARRIER_FREQUENCY(2)+CARRIER_FREQUENCY(1))/2
kf=(CARRIER_FREQUENCY(2)-CARRIER_FREQUENCY(1))/2
out=vco_digital(x,f_r,kf,Fs);
Ts=1/f_r; out=out(:); no_sample=length(out);
amplitude=max(abs(out)); t=[1:(no_sample)]*Ts;
ax=[min(t) max(t) -2*amplitude 2*amplitude]
axes(handles.axes2)
y=plot(t,out);
axis(ax);
set(gca,'XTickLabel',{"","","","",""});
xlabel('Tin hieu sau khi bien dieu','fontname',...
        'SVNhelvetica','fontsize',12,'color','r');
% Ham luong cuc hoa chuoi nhi phan vao
function [polar_sequence]=bin2pol(handles,binary_sequence)
polar_sequence=2*binary_sequence-ones(size(binary_sequence));
```


VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

```
% Dao dong duoc dieu khien bang dien the
function [out]=vco_digital(in,arg2,arg3,Fs)
Ts=1/Fs; fc=arg2; kf=arg3;
lenfc=ones(length(in),1)*fc;
phase=cumsum((lenfc+in*kf)*Ts*2*pi);
out=sin(phase);
% Ham bien dieu PSK
function out=PSK(handles,binary_seq,Fc,Fs,Rb)
x=wave_gen(handles,binary_seq,'polar_nrz',Fs,Rb);
out=mixer(x,osc(Fc,Fs));
Ts=1/Fc; out=out(:); no_sample=length(out);
amplitude=max(abs(out));
t=[1:(no_sample)]*Ts;
ax=[min(t) max(t) -2*amplitude 2*amplitude]
axes(handles.axes2)
plot(t,out);
axis(ax);
set(gca,'XTickLabel',{"","","","",""});
xlabel('Tin hieu sau khi bien dieu','fontname',...
        'SVNhelvetica','fontsize',12,'color','r');
```

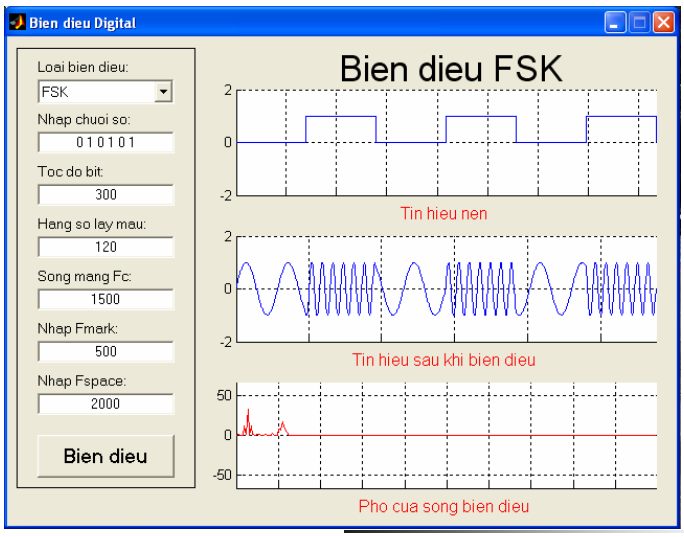
VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

3. Chạy ứng dụng:



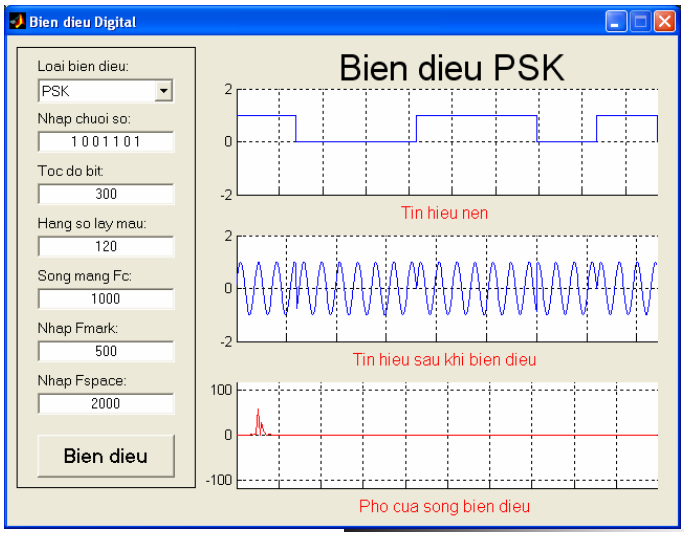
VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

3. Chạy ứng dụng (tt)



VIII.BIẾN ĐIỆU DIGITAL

3. Chạy ứng dụng (tt)



IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

❖ Các hộp thoại dialog:

Dialog boxes	Ý nghĩa
errordlg	Tạo dialog box báo lỗi
helpdlg	Hiển thị một dialog box giúp đỡ
inputdlg	Tạo một dialog box nhập liệu
listdlg	Tạo một dialog danh sách chọn lựa
msgbox	Tạo một dialog box thông tin
pagedlg	Tạo một dialog box page layout
printdlg	Hiển thị một dialog in

IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

❖ Các hộp thoại dialog (tt)

Dialog boxes	Ý nghĩa
questdlg	Tạo một dialog hỏi
uigetfile	Hiển thị dialog box nhận tên của file cần đọc
uiputfile	Hiển thị dialog box nhận tên của file để ghi
uisetcolor	Chọn màu bằng bảng màu của windows
uisetfont	Chọn font
warndlg	Tạo một dialog cảnh báo

IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

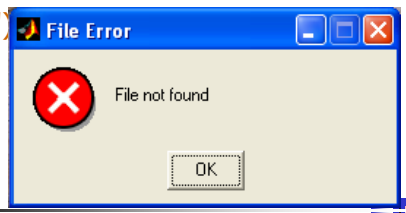
1. errordlg

Cú pháp:

errordlg
errordlg('errorstring')
errordlg('errorstring','dlgname')
errordlg('errorstring','dlgname','on')
%'on' ➔ cho phép hay không thay thế dialog có cùng tên
h = errordlg(...)

Ví dụ:

errordlg('File not found','File Error')



IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

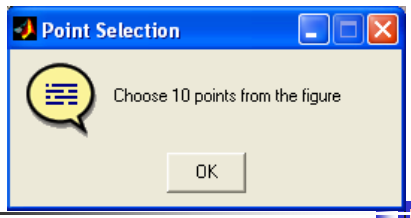
2. helpdlg

Cú pháp:

```
helpdlg
helpdlg('helpstring')
helpdlg('helpstring','dlgname')
h = helpdlg(...)
```

Ví dụ:

```
helpdlg('Choose 10 points from the figure','Point Selection');
```



IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

3. inputdlg

Cú pháp:

```
answer = inputdlg(prompt)
answer = inputdlg(prompt,title)
answer = inputdlg(prompt,title,lineNo)
answer = inputdlg(prompt,title,lineNo,defAns)
answer = inputdlg(prompt,title,lineNo,defAns,Resize)
```

Trong đó:

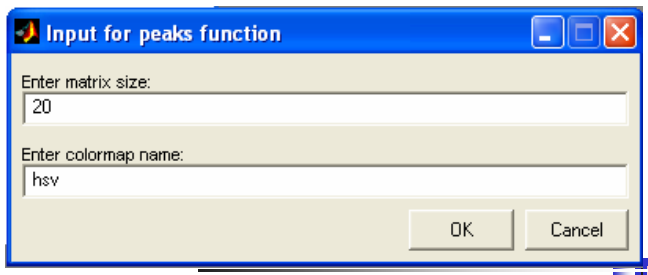
- prompt ➔ Các tring xuất hiện trên các hộp nhập liệu
- title ➔ Tiêu đề của hộp thoại
- lineNo ➔ Số dòng trong ô nhập liệu
- defAns ➔ Kết quả nhập liệu mặc định (xuất hiện ban đầu)
- resize ➔ Cho phép hay không thay đổi kích thước dialog box 'on' hay 'off'

IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

3. inputdlg (tt)

Ví dụ:

```
prompt  = {'Enter matrix size:','Enter colormap name:'};
title = 'Input for peaks function';
lines= 1;
def = {'20','hsv'};
answer = inputdlg(prompt,title,lines,def);
```



IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

4. listdlg

Cú pháp:

```
[Selection,ok] = listdlg('ListString',S,...)
```

% Cho phép chọn một hay nhiều item trong danh sách

Trong đó:

- Selection ➔ vector chứa các string được chọn
- ok = 1 ➔ khi chọn nút OK
  0 ➔ khi chọn cancel hoặc đóng hộp thoại
- S là các thông số trong bảng sau:

IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

4. listdlg (tt)

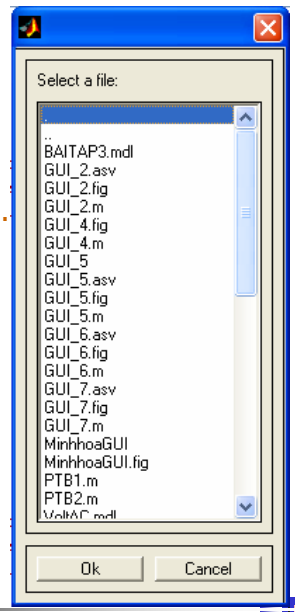
Parameter	Ý nghĩa
'ListString'	Dãy các chuỗi để chọn nằm trong list box
'SelectionMode'	'single' chỉ cho chọn 1 'multiple' (the default) cho phép chọn nhiều
'ListSize'	Kích thước list box, tính bằng pixel, là vector [width height]. Mặc định là [160 300]
'InitialValue'	Item được chọn ban đầu. Mặc định là 1 (item đầu)
'Name'	Tieu đề của dialog box. Mặc định là ' '
'PromptString'	Các string xuất hiện phía trên listbox. Mặc định {}
'OKString'	String cho nút nhấn OK. Mặc định là 'OK'
'CancelString'	String cho nút nhấn Cancel. Mặc định là 'Cancel'.

IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

4. listdlg (tt)

Ví dụ:

```
d=dir;
str={d.name};
[s,v]=listdlg('PromptString','Select a file:',...
              'SelectionMode','single',...
              'ListString',str)
```



IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

5. msgbox

Cú pháp:

```
msgbox(message)
msgbox(message,title)
msgbox(message,title,'icon')
msgbox(message,title,'custom',iconData,iconCmap)
msgbox(...,'createMode')
h = msgbox(...)
```

Trong đó:

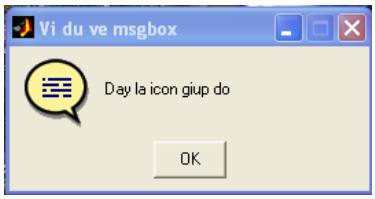
- 'icon' ➔ là {'none','error','help','warn','custom'}
- iconData ➔ chứa dữ liệu ảnh tạo nên icon
- iconCmap ➔ Màu dùng cho ảnh
- 'createMode' ➔ {'modal','non-modal', 'replace'}

IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

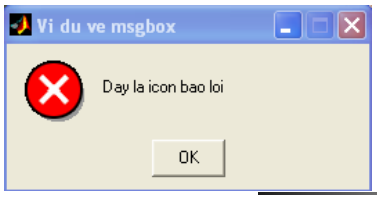
5. msgbox (tt)

Ví dụ:

```
msgbox('Day la icon giup do','Vi du ve msgbox','help')
```




```
msgbox('Day la icon bao loi','Vi du ve msgbox','error')
```

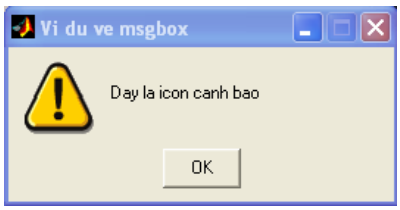


IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

5. msgbox (tt)

Ví dụ:

msgbox('Day la icon canh bao','Vi du ve msgbox','warn')



msgbox('Day la icon binh thuong','Vi du ve msgbox')

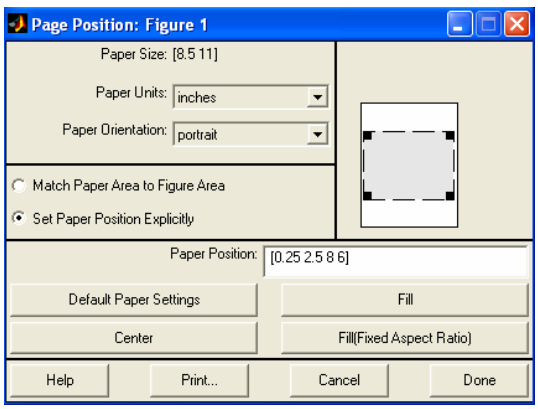
IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

6. pagedlg

Cú pháp:

pagedlg

pagedlg(fig)



IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

7. printdlg

Cú pháp:

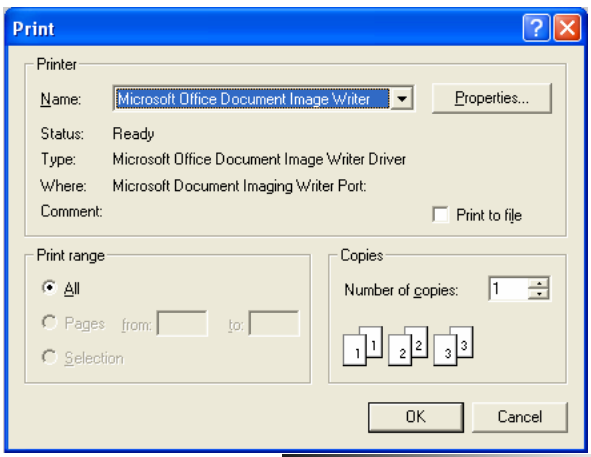
```
printdlg
printdlg(fig)
printdlg('-crossplatform',fig)
printdlg('-setup',fig)
```


IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

7. printdlg (tt)

Ví dụ:

printdlg(fig) ➔ in cửa sổ đồ họa được chỉ định

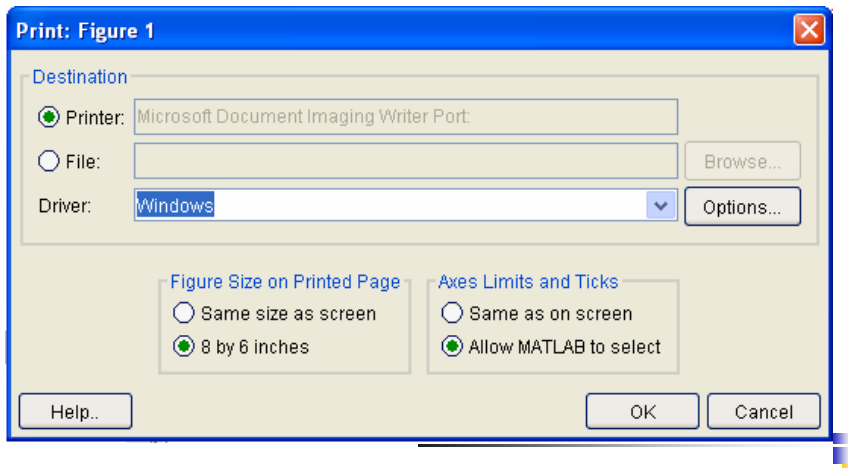


IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

7. printdlg (tt)

Ví dụ:

printdlg('-crossplatform',fig) ➔ sử dụng chuẩn của Matlab

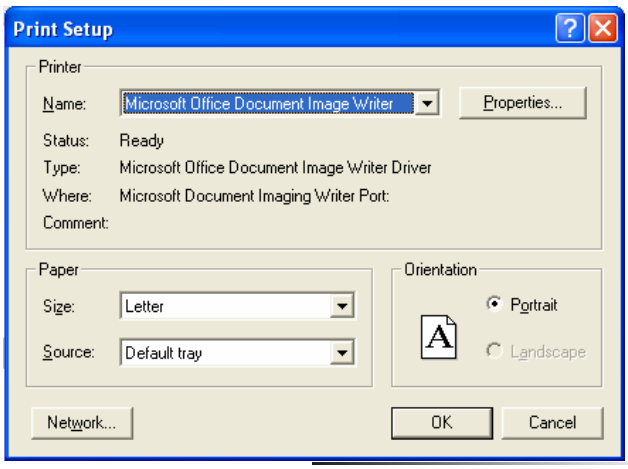


IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

7. printdlg (tt)

Ví dụ:

printdlg('-setup',fig) ➔ cho phép cài đặt thông số in



IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

8. questdlg

Cú pháp:

```
button = questdlg('qstring')
button = questdlg('qstring','title')
button = questdlg('qstring','title','default')
button = questdlg('qstring','title','str1','str2','default')
button = questdlg('qstring','title','str1','str2','str3','default')
% hộp thoại có 3 nút 'Yes', 'No', 'Cancel'
% button nhận giá trị trả về
```

Trong đó:

'default' ➔ Nút chọn mặc định {'Yes', 'No', 'Cancel'}

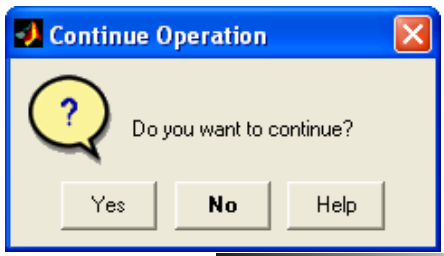
'str1','str2','str3' ➔ Tạo các nút nhấn có tên…

IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

8. questdlg (tt)

Ví dụ:

```
button = questdlg('Do you want to continue?',...
'Continue Operation','Yes','No','Help','No');
if strcmp(button,'Yes')    disp('Creating file')
elseif strcmp(button,'No') disp('Canceled file operation')
elseif strcmp(button,'Help') disp('Sorry, no help available')
end
```



IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

9. uigetfile

Cú pháp:

```
uigetfile
uigetfile('FilterSpec')
uigetfile('FilterSpec','DialogTitle')
uigetfile('FilterSpec','DialogTitle',x,y)
[fname,pname] = uigetfile(...)
```

Trong đó:

'FilterSpec' ➔ Lọc chọn các tập tin. Mặc định là *.m

[x,y] ➔ Vị trí xuất hiện hộp thoại

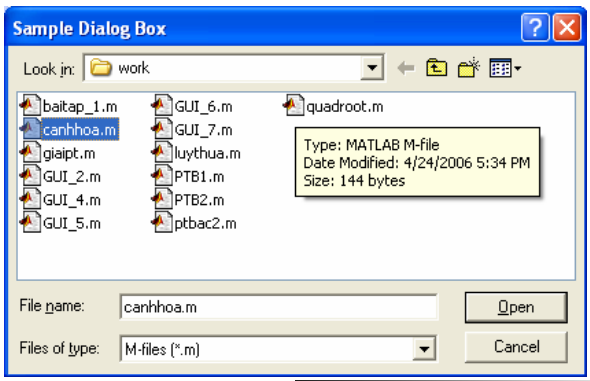
[fname,pname] ➔ Trả về tên tập tin và đường dẫn

IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

9. uigetfile (tt)

Ví dụ:

```
>> [fname,pname] = uigetfile('*.m','Sample Dialog Box')
fname = canhhoa.m
pname = D:\work\
```



IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

10. uiputfile

Cú pháp:

```
uiputfile
uiputfile('InitFile')
uiputfile('InitFile','DialogTitle')
uiputfile('InitFile','DialogTitle',x,y)
[fname,pname] = uiputfile(...)
```

Trong đó:

'InitFile' ➔ Hộp thoại hiển thị các file trong thư mục hiện hành xác định bởi 'InitFile'

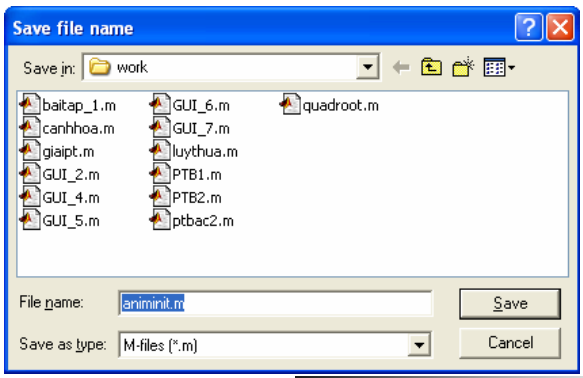
[fname,pname] ➔ Trả về tên file và đường dẫn ghi file

IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

10. uiputfile (tt)

Ví dụ:

```
>> [newfile,newpath] = uiputfile('animinit.m','Save file name');
newfile = animinit.m
newpath = D:\work\
```

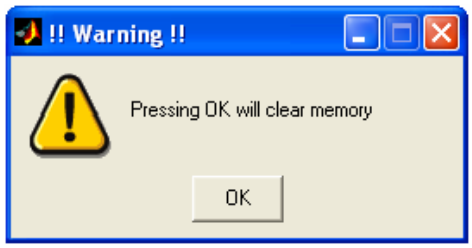


IX.CÁC HỘP HỘI THOẠI DIALOG CỦA WINDOWS

11. warndlg

Cú pháp:

h = warndlg('warningstring','dlgname')

Ví dụ:

warndlg('Pressing OK will clear memory','!! Warning !!')